Palantir 與本形學

關係．準確使用方法與架構．內容完整方案



理論基礎：本形學（空間本形 × 時間本形）

底層平台：Mind AI　|　對讀座標：Palantir（palantir.com）

目　錄

前言　這本冊子只做一件事 5

讀者約定：雙軌閱讀 6

如何使用本書：三種讀法 6

資料來源與考據聲明 7

第一篇　認識 Palantir：平台全景與關係起點 8

1.1　為什麼談 Palantir 8

1.2　Palantir 是什麼 8

1.3　四大作業系統 8

1.4　Foundry Ontology：Palantir 的心臟 10

1.5　AIP：把 AI 綁上企業的資料、邏輯、行動 11

1.6　本篇小結 12

第二篇　本形學骨幹速覽 14

2.1　認知鏈：形的誕生 14

2.2　空間本形：三條軸與單位形 15

2.3　三層判斷 17

2.4　時間本形：形進形出 17

2.5　準確使用方法 19

2.6　本篇小結 19

第三篇　對讀比較：Palantir Ontology × 本形學 21

3.1　為何可對讀：同一條認知鏈的兩個實踐 21

3.2　對讀一：語義元素 ↔ 空間本形 22

3.3　對讀二：動能元素 ↔ 時間本形 23

3.4　對讀三：動態元素 ↔ 生成與演化 23

3.5　對讀總表與一句話 24

3.6　深度差異：同鏈不同深 26

3.7　多領域對讀案例 26

3.8　三種括號 × 物件建模三問 27

3.9　對讀收束 28

第四篇　互補整合：Mind AI × Palantir 30

4.1 分層定位：誰在哪一層 30
4.2 架構對接：兩庫一中樞一迴路 × Foundry / AIP 31
4.3 互補分工：一條閉環走一圈 32
4.4 整合情境 32
4.5 整合前後對照 33
第五篇 評析與超越：以本形學檢視 Palantir 36
5.1 三個強項：印證本形學 36
5.2 限制一：有形無學 37
5.3 限制二：表記與判準缺位 37
5.4 限制三：抽象與跨域統一的距離 38
5.5 超越點：補上「認知的形」 39
5.6 誤用警示：五種常見誤讀 40
第六篇 導入應用指南：準確使用方法實戰 42
6.1 三種補足：給物件模型立規矩 42
6.2 證明六步驟 42
6.3 完整示範：一張調撥單 44
6.4 函式四問卡：把行動型寫成時間本形 44
6.5 八問檢查清單 45
6.6 誤用大對照 46
6.7 導入常見問答 47
第七篇 總架構：哲學—方法—實踐 49
7.1 體—用—準總架構 49
7.2 關係總圖 49
7.3 AGI 三階段與 Palantir 的位置 50
第八篇 內容完整方案 + 框架完整方案 53
8.1 方案目標與雙軌讀者 53
8.2 內容模組規劃：M1–M8 53
8.3 框架方案：學練用教建．八週路線 54
8.4 情境選路 55
8.5 建庫四階段與驗收標準 56
8.6 教學推廣與下一步 58
8.7 總結：一句話收束 58

附錄 A　術語對照表 60

附錄 B　速查卡 61

B-1　對讀速查（一頁） 61

B-2　八問勾選（可複印） 61

B-3　空白模板：函式四問卡 + 形集合卡（可複印） 61

附錄 C　練習參考答案 63

附錄 D　圖表索引 66

篇章導覽表

篇	回答什麼問題	關係面向
前言	這本冊子做什麼、怎麼讀？	任務與約定
第一篇	Palantir 是什麼？	認識．考據
第二篇	本形學骨幹有哪些零件？	理論基礎
第三篇	兩邊怎麼對得上？	對讀比較
第四篇	Mind AI 與 Palantir 怎麼分工？	互補整合
第五篇	強在哪、缺什麼、超越什麼？	評析超越
第六篇	方法怎麼用得準？	導入應用
第七篇	全書裝在哪個架構裡？	總架構
第八篇	內容與框架怎麼落地？	完整方案
附錄	哪裡查、怎麼複核？	速查與答案

前言　這本冊子只做一件事

這本冊子只做一件事：把「Palantir 與本形學的關係」講清楚、講準確，並且給出一套**內容與框架的完整方案**。

Palantir 是當今把「企業世界的形」用得最深的公司之一——它把物件、行動、流程做成通用邏輯層，讓資料變成決策、決策變成行動、行動再沉澱回資料。本形學則是把「形」本身看清楚的學問：形是什麼、怎麼辨識、怎麼命名、怎麼判斷、怎麼運作。兩者從不同的山腳出發，走的卻是同一座山。

本書以**本形學（空間本形與時間本形）為理論基礎**，以 **Mind AI 為底層平台**，以 Palantir（palantir.com）為對讀座標。四個任務面向一體完成：先**對讀比較**、再**互補整合**、後**評析超越**、終**導入應用**——並且把「準確使用方法」貫穿全書。

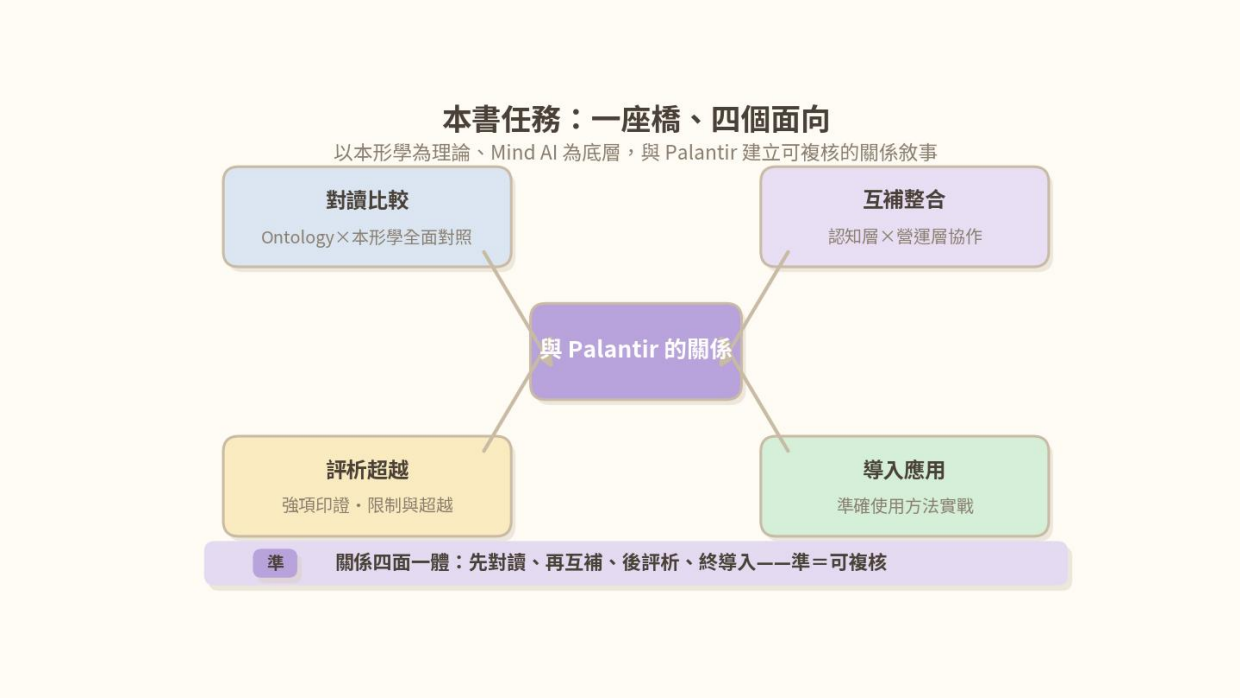


圖 0-1　本書任務：一座橋、四個面向

本書定位

- 理論基礎：本形學 Ontypology（空間本形 × 時間本形）
- 底層平台：Mind AI（把形看清楚、轉成顯學、實踐化為 Mind AI）
- 對讀座標：Palantir（Gotham / Foundry / Apollo / AIP）
- 交付內容：準確使用方法 + 內容完整方案 + 框架完整方案，配以豐富圖文
- 範圍約定：**無須系統實作**——本書談關係、方法與方案，不談系統實作

讀者約定：雙軌閱讀

主文寫給所有想「把形用起來」的讀者——企業決策者、顧問、產品與資料工作者、學術研究者。每篇另有**【專業專欄】**，寫給需要落地細節的工程與架構讀者，討論本體工程、主數據管理、API 契約、事件驅動、治理等題目。兩軌分開走，互不干擾。

每篇篇末附**練習**與**小結**；練習參考答案收在附錄 C。書中圖解採粉彩配色，顏色有分工：**黃 = 屬性、橘 = 組成、藍 = 容器、綠 = 時間、紫 = 總結、粉 = 誤用**——藍紫色系的 Palantir 圖塊代表營運座標，紫色系的 Mind AI 圖塊代表認知座標。

術語約定：形的英文用 **Type**。三種括號各有職責：**{} 組成、[] 屬性、() 容器**。書中所有「準確」一詞，都指同一件事：**可複核的準**。

如何使用本書：三種讀法

同一本書，三種讀法都走得通——依你手上的時間與任務挑一條：

讀法	時間	路徑	適合
速覽讀法	兩小時	前言 → 圖 1-3 → 3.5 對讀總表 → 8.6 總結	只想知道「關係是什麼」
方法讀法	一天	第二篇 → 第六篇 → 附錄 B 速查卡	要上手做導入與驗收
全書讀法	一週	依序讀完 + 做完練習 E01–E09	要教學、要推廣、要建庫

本篇金句

對讀不是比高低，是互相印證；評析不是找茬，是把形看得更清楚。

本書談什麼、不談什麼，先立約定——範圍清楚，讀起來才不會期待錯位：

本書談	本書不談
關係敘事：對讀、互補、評析、應用	系統實作、程式碼、部署架構
準確使用方法與驗收紀律	產品採購建議、報價與合約
內容與框架完整方案（可教可練可建）	Palantir 內部機密或非公開資訊
理論骨幹的架構圖與圖文摘要	逐章複製本形學原著內容

資料來源與考據聲明

本書的 Palantir 相關敘述均以公開資料為據，並於 2026 年 10 月查證。引用與定位以官方說法為準；解讀與評析部分則以本形學立場書寫，兩者在行文中分開標示。

類別	來源	用於本書
官方產品定位	palantir.com（平台頁．Foundry Ontology．AIP）	語義 / 動能 / 動態三元素、三連結、寫回與稽核
公司公開資料	維基百科等公開資料（2026-10 查證）	創立、營收、產品線沿革、客戶案例
理論基礎	本形學 Ontypology 系列文檔	空間本形、時間本形、準確使用方法
平台願景	Mind AI 簡介	兩庫一中樞一迴路、AGI 三階段

聲明：本書為關係研究與方法論著作，不代表 Palantir Technologies 之立場；產品名稱與商標歸其各自權利人所有。書中評析以形學為尺、就事論事，可複核、可爭辯。

第一篇　認識 Palantir：平台全景與關係起點

要談關係，先認識對方。本篇不吹不貶，以公開資料為據，把 Palantir 的公司輪廓、四大作業系統、以及與本書最相關的兩個心臟——Foundry Ontology 與 AIP——看清楚。

本篇地圖

1.1 為什麼談 Palantir　|　1.2 公司速寫　|　1.3 四大作業系統

1.4 Foundry Ontology（心臟之一）　|　1.5 AIP（心臟之二）　|　1.6 小結

讀完本篇，你會知道：Palantir 是什麼、它的「形」長在哪裡。

1.1　為什麼談 Palantir

本形學說：有合必有形。一個組織把成千上萬的資料、流程、決策「合」在一起運作，必有一個「形」在其中支撐。Palantir 的核心產品恰恰把這件事做成了顯學級的工程：它的 Foundry Ontology 官方定位是「整合企業的 **semantic（語義）**、**kinetic（動能）**、**dynamic（動態）**三元素」的通用邏輯層。

這三個字正好落在本形學的兩面之上：**語義元素對應「它是什麼」——空間本形；動能元素對應「會做什麼」——時間本形；動態元素對應「以形生形」——生成與演化**。以本形學對讀 Palantir，就像拿一把自己磨過的尺，去量一座別人蓋好的橋——尺與橋互相印證。

1.2　Palantir 是什麼

Palantir Technologies 是一家美國軟體公司，2003 年創立，總部設於佛羅里達州邁阿密，主力產品為**資料整合與分析軟體**，客戶涵蓋政府機構、州與地方政府、國際組織與民間企業。公開資料顯示，2025 年營收約 44.8 億美元，員工約 4,400 人。



圖 1-1　Palantir 公司速寫（依 palantir.com 與公開資料查證）

對本形學而言，Palantir 的重要性不在規模，而在**它證明了一件事：把「形」當作一等公民來工程化，是走得通的**。它把企業的物件、行動、流程抽象成一層可複用的邏輯，讓人在其上做決策、寫回行動、持續學習——這正是「有合必有形」的工業級實證。

公開資料還能看到它的落地廣度：商業客戶涵蓋航空（Airbus）、金融（Morgan Stanley）、製造（Merck KGaA）、汽車（Fiat Chrysler）等；醫療領域的 National COVID Cohort Collaborative（N3C）聯邦電子病歷網路以 Foundry 為底座，衍生大量同儕評審論文；英國國民保健署（NHS England）亦採用其平台。Apollo 更是美國國防部核准用於任務關鍵國安系統（IL5）的五種 SaaS 產品之一。AIP 面世後，Palantir 並以五天密集訓練營（boot camp）帶客戶「從零到用例」快速上手。

這些事實對本書的意義是：**對讀所用的樣本是真實世界裡跑得動的系統**，不是紙上談兵的架構圖。

1.3　四大作業系統

Palantir 有四個主要作業系統：**Gotham**、**Foundry**、**Apollo**、**AIP**。Gotham 是防務與情報軟體（2008 年發布，支援警報、地理空間分析與預測）；Foundry 是商業與民事政府用的資料整合平台；Apollo 是跨環境的持續整合 / 持續交付（CI/CD）平台，負責軟體交付與配置管理；AIP

是 2023 年發布的人工智慧平台，把大型語言模型與代理引進私有網路中的企業運作。

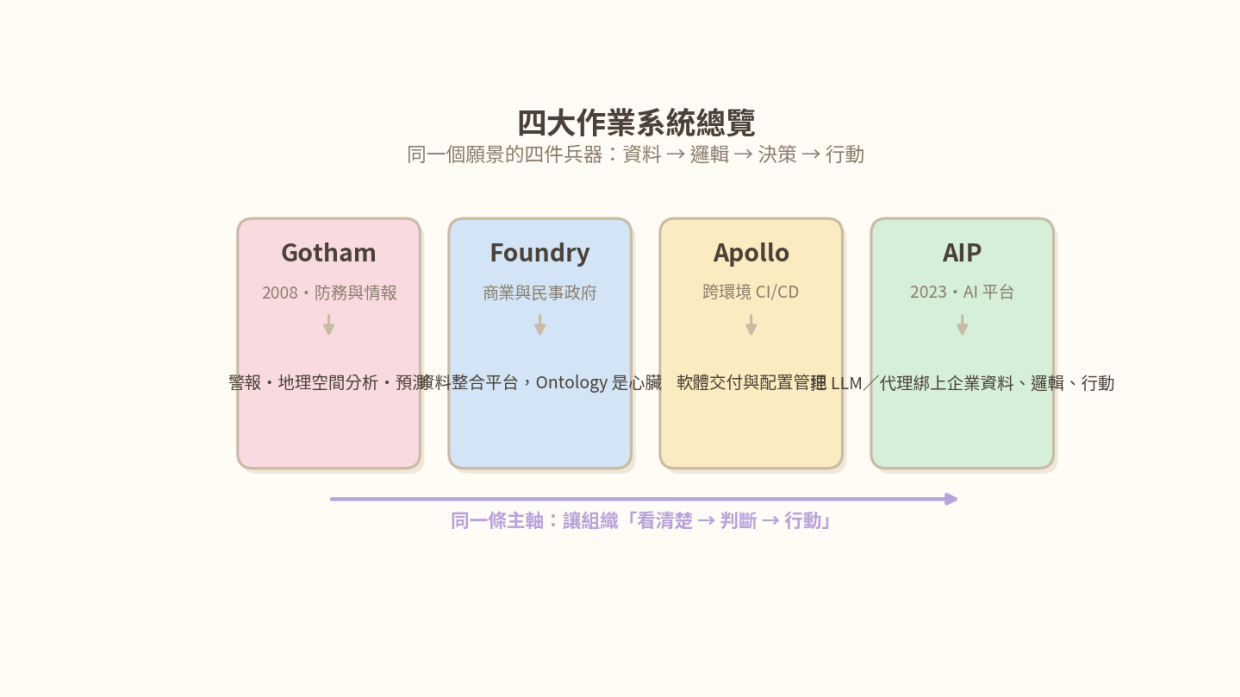


圖 1-2　四大作業系統總覽：資料 → 邏輯 → 決策 → 行動

用本形學的話說：**Foundry 給「形」一個家（資料整合與模型），Apollo 給「形」一雙腳（交付到任何環境），Gotham 與 AIP 給「形」兩種用法（防務決策與 AI 決策）**。四件兵器，一條主軸：讓組織「看清楚 → 判斷 → 行動」。

1.4　Foundry Ontology：Palantir 的心臟

Palantir 官方如此描述：「**The Foundry Ontology is the heart of Palantir Foundry. It integrates the semantic, kinetic, and dynamic elements of your business**」——Foundry Ontology 是 Foundry 的心臟，整合企業的語義、動能與動態三元素，讓團隊在複雜情境中協調並自動化決策。官方又說，它以「**objects, actions, and processes of your business**」（企業的物件、行動與流程）建起一層通用邏輯。

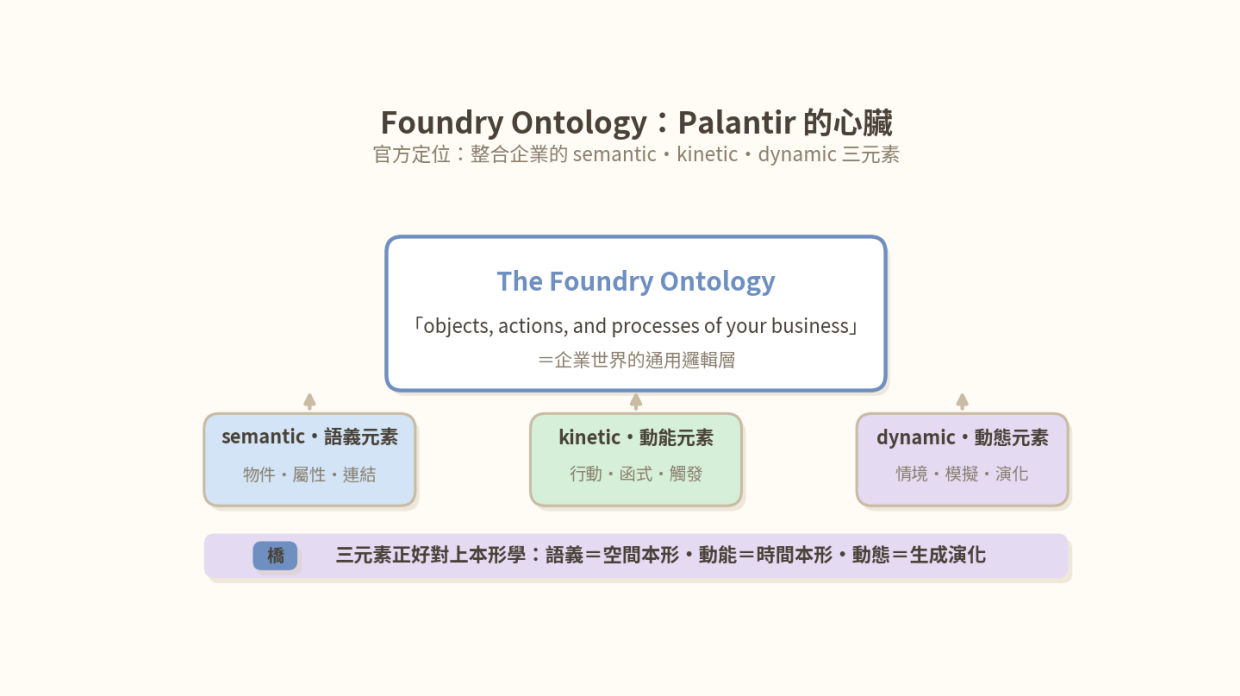


圖 1-3　Foundry Ontology：語義・動能・動態三元素

這正是本書第三篇對讀的主戰場。先把三個名字記住：**語義元素（semantic）**——物件、屬性、連結，回答「是什麼」；**動能元素（kinetic）**——行動、函式、觸發，回答「會做什麼」；**動態元素（dynamic）**——情境、模擬、演化，回答「會變成什麼」。

【專業專欄 C1】前進部署工程師與「形」的現場

Palantir 有一種著名職位叫 forward-deployed engineer（前進部署工程師）：直接駐點客戶現場，把客戶的業務「翻譯」成 Ontology 裡的物件與行動。這個角色的實質工作，正是本形學所說的**認明整體 → 分軸描述 → 寫形集合**——只是他們多半靠經驗與直覺，缺一套可複核的表記與判準。

本書第六篇的「證明六步驟」，等於把前進部署工程師的默會知識寫成顯學流程：任何團隊都能照表操課、逐項複核。這正是「把形看清楚、轉成顯學」的一個具體落點。

1.5　AIP：把 AI 綁上企業的資料、邏輯、行動

AIP（Artificial Intelligence Platform）是 Palantir 的 AI 平台。官方把它描述為「**a decision-centric system at the heart of AIP that integrates AI with enterprise data, logic, and action**」——以決策為中心的系統，把 AI 與企業的資料、邏輯、行動整合在一起。它做三件連接：把 AI 連上**企業資料**（Connect AI to Enterprise Data）、連上**企業邏輯**（Connect AI to Enterprise Logic——既有的業務邏輯、ML 模型、最佳化器成為 AI 的確定性工具）、連上**行動系統**

（Connect AI to Enterprise Systems of Action——決策安全地同步回營運資料庫與邊緣平台）。

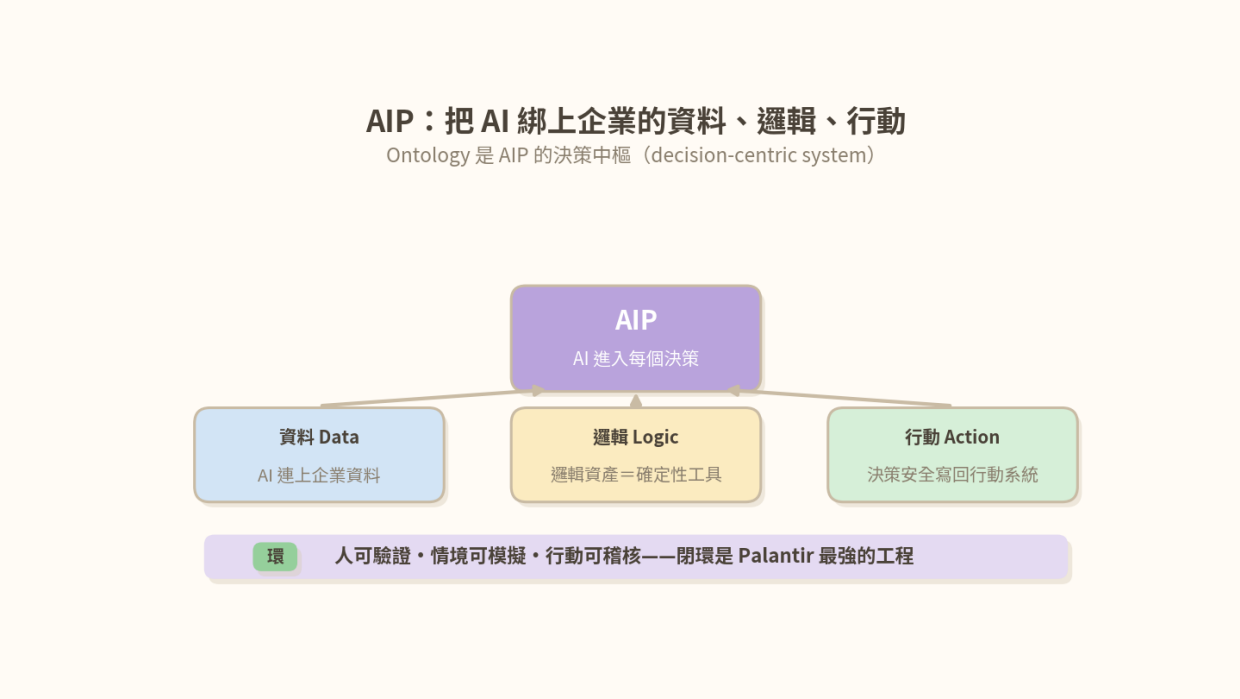


圖 1-4　AIP 的三個連結：資料・邏輯・行動

值得注意的是 Palantir 對治理的堅持：**AI 提出的建議要經人可驗證（human validation）、情境可模擬（scenarios）、行動可稽核（audit）**。用本形學的語言，這就是「產出形要過三層檢查」——機器可以提形，**判準在人**。

1.6　本篇小結

本篇金句

- Palantir 把企業世界的「形」工程化：物件、行動、流程成為通用邏輯層。
- Foundry Ontology 的語義、動能、動態三元素，正好對上本形學的兩面與生成。
- AIP 的「人可驗證、可稽核」與形學「可複核的準」是同一種執著。

練習 E01　平台速寫

① 用自己的話說明四大作業系統（Gotham / Foundry / Apollo / AIP）各負責什麼。

② Foundry Ontology 的三元素（semantic / kinetic / dynamic）各回答什麼問題？

③ AIP 的三個「Connect AI」分別連向哪裡？為什麼「人可驗證」很重要？

第二篇　本形學骨幹速覽

本篇把本形學的骨幹立起來——不逐章重講理論，而以**架構圖 + 圖文摘要**的方式，把第三篇以後對讀要用的全部零件備齊。已熟悉本形學的讀者可快速掃過；初識者建議按序讀完，它同時是全書的地圖。

本篇地圖

2.1 認知鏈　|　2.2 空間本形：三軸與單位形　|　2.3 三層判斷

2.4 時間本形：形進形出　|　2.5 準確使用方法　|　2.6 小結

讀完本篇，你會拿到：對讀要用的全部形學零件。

先回答「為什麼需要形」。數學描述的是事物的數量、關係與規律；本形學描述的是事物的**結構、組成、關聯、演化與本質**——大腦思考 = 形 + 數。人類智慧由「形」與「數」共同構成，而形的研究長期散落各處、未成體系；本形學把「形」看清楚、轉成顯學，目標是建立一套可跨越語言、數學、科學、哲學、工程與商業的統一認知理論。世界萬物皆可由形來表達與理解——這是全書一切方法的起點。

2.1　認知鏈：形的誕生

形，是分合所畫出的邊界，是我們認得出來、並能命名的「東西」。形的誕生有一條固定的認知鏈：先有**異同**的感受，才產生**分**與**合**的動作，最後才生出**形**，而形必有**名**。大腦走這條路走了億萬年；本形學把它寫清楚，轉成顯學。

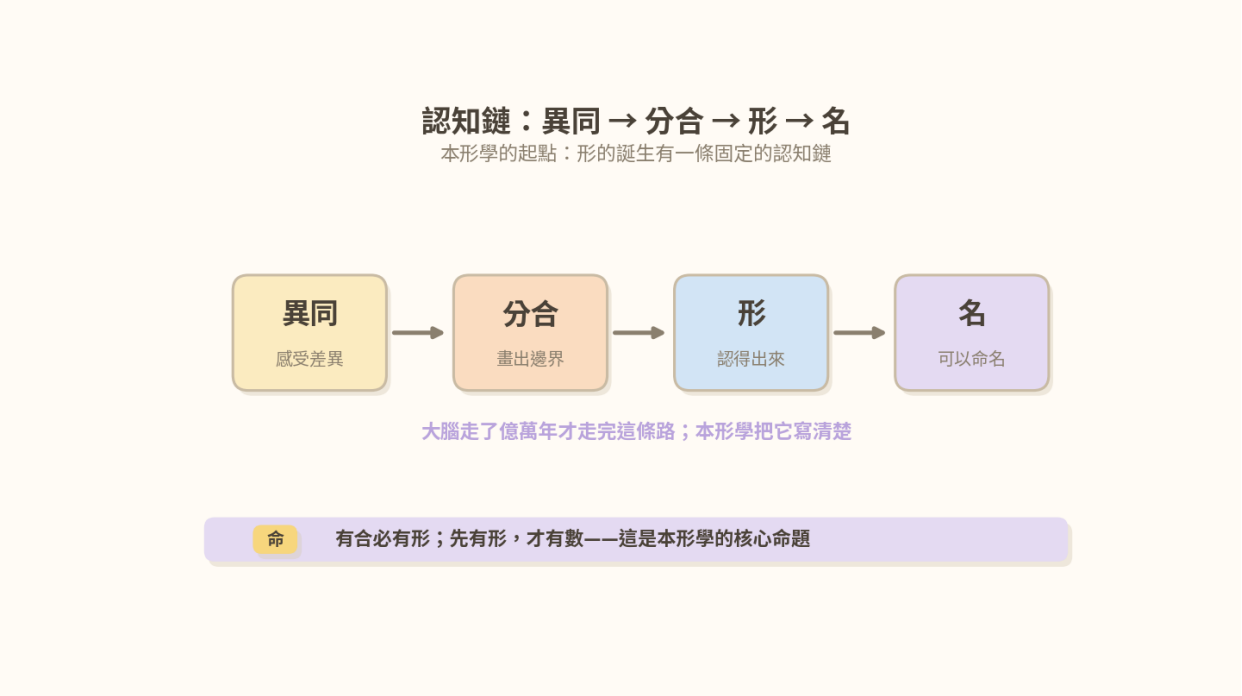


圖 2-1　認知鏈：異同 → 分合 → 形 → 名

核心命題有兩句：**有合必有形**；**數 = 形裡面的小形・次比較——先有形，才有數**。這兩句話在第三篇對讀時會一再回來：Palantir 的每一個物件型（Object Type），都是某個「合」的邊界被畫了出來。

2.2　空間本形：三條軸與單位形

空間本形是形的「體」——名詞的那一面，回答「它是什麼」。它由三條軸構成：**X 屬性軸 [ ]**（維度 × 刻度）、**Y 物料清單 { }**（拆解下來還認得自己嗎——remove 三級：必要件、功能降級件、非必要件）、**Z 容器軸 ( )**（C=(id(C),S(C))，不變性公理）。

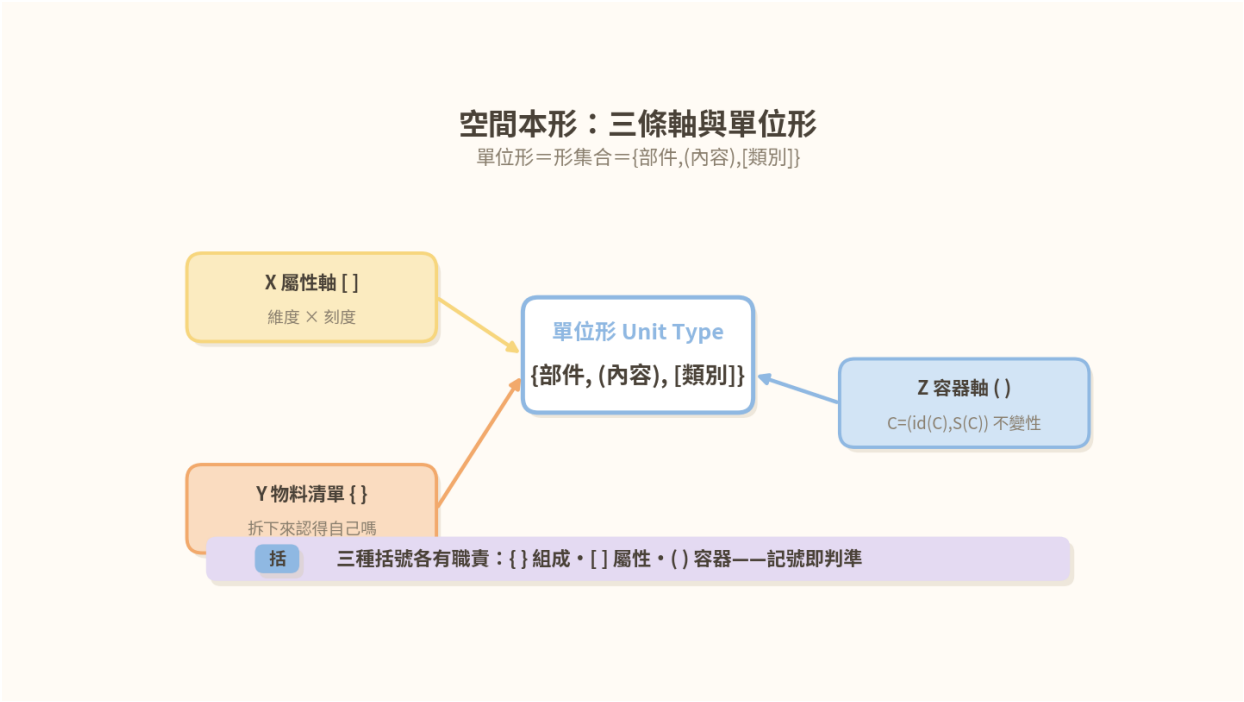


圖 2-2　空間本形三軸與單位形

單位形 = 形集合 = {部件,(內容),[類別]}。杯子的形集合寫作 {杯把, 杯底, 杯蓋, 杯身, (咖啡), [白色]}：部件組成它、內容可替換、類別給刻度。換了咖啡還是同一個杯子——**變的是內容，不變的是形**。



圖 2-3　例：杯子的形集合

2.3　三層判斷

形要判斷，靠三層：**容器層**（( ) 身份還在嗎——不變性公理）、**BOM 層**（{ } 結構對嗎——remove 三級判準）、**抽象層**（[ ] 類別歸對嗎——T=(F(T),∩(T)) 交集判準，F(T) 是固定特徵、∩(T) 是開放位）。三層聯合寫成 J = J_C ∧ J_B ∧ J_T，**缺一不可**。

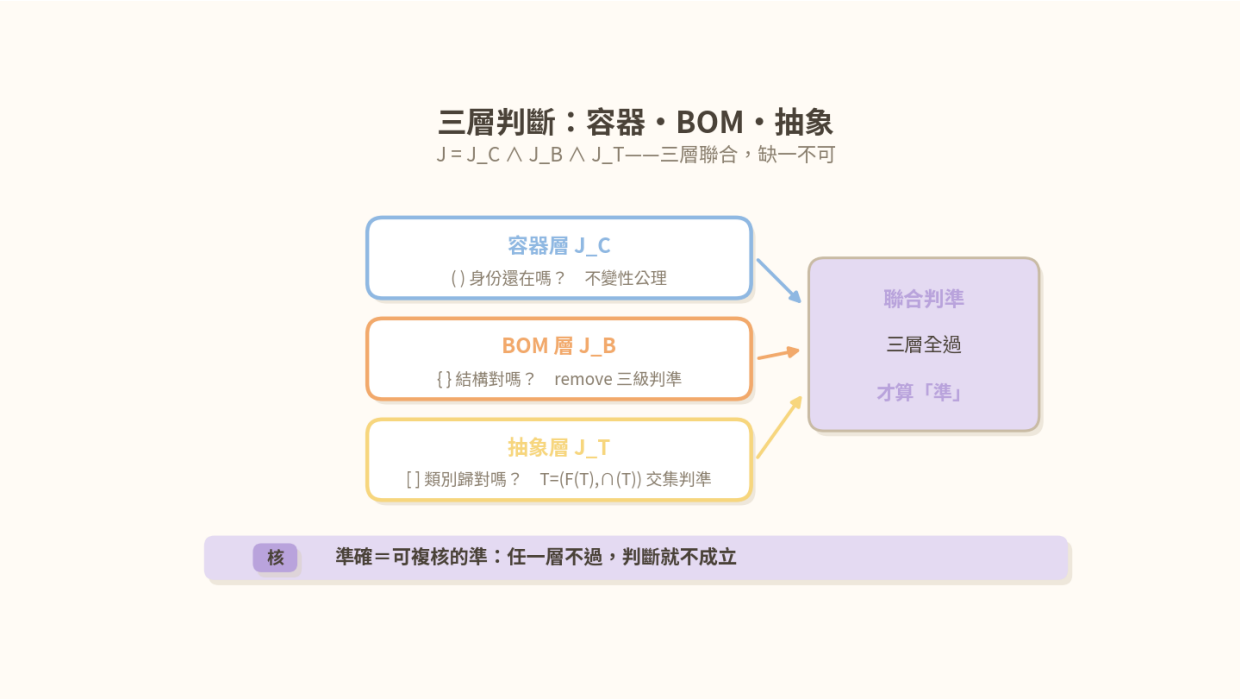


圖 2-4　三層判斷：容器・BOM・抽象

抽象層的「開放位」值得記牢：形有邊界，但邊界會學習——新成員隨時入列，形不散。第五篇評析 Palantir 的限制時，這把尺會派上用場。

2.4　時間本形：形進形出

時間本形是形的「用」——動詞的那一面，回答「會做什麼」。它等於**函式 = 方法 = 招式 = 服務 = 法門**，一句話定義：**輸入一個形，產出一個形**（op : Type → Type）。時間本形依附在空間本形之上——先形後動；而動作產出的新形又充實形庫——體用合一、互相長大。

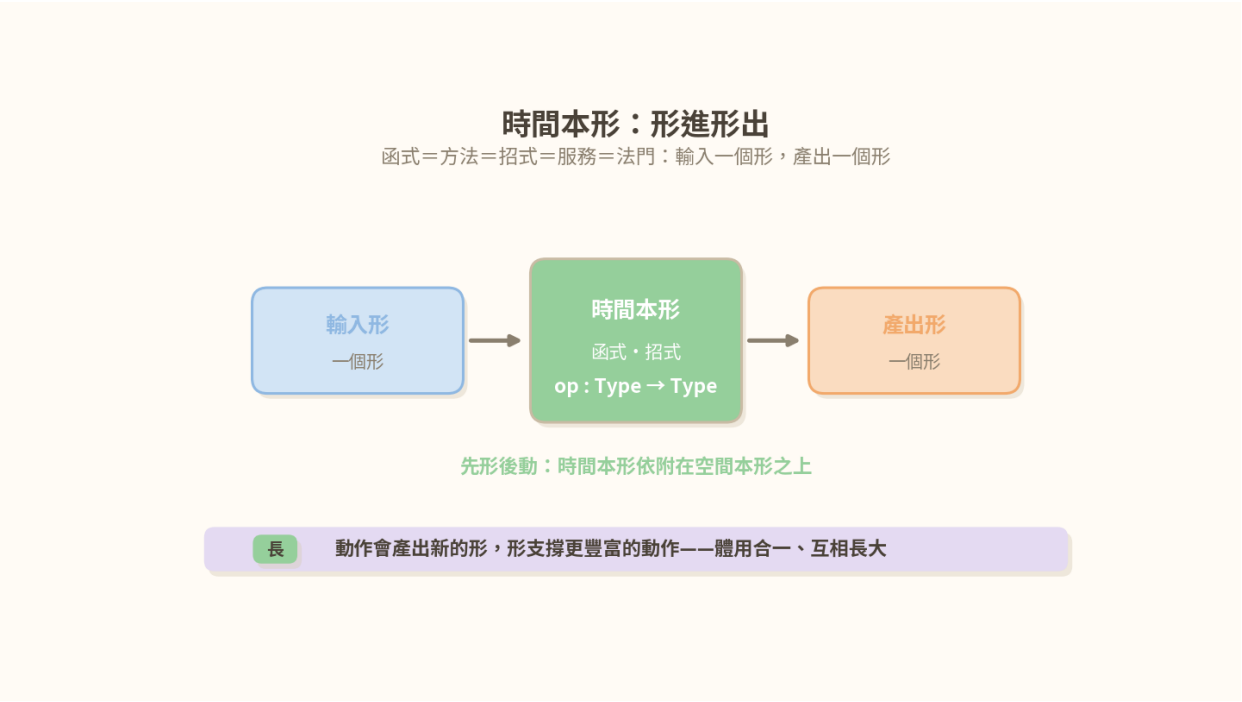


圖 2-5　時間本形：形進形出

時間本形函式庫分六群：**認知與萃取**（搜尋、設計搜尋與萃取、設計模式）、**生成與應用**（邏輯生成、函式生成）、**解題與創造**（解題、分析、設計）、**推理與思考**（因果・果因・模擬・統計・逆向推理；正向・逆向・水準・垂直・第一性原理思考）、**成長與維護**（持續學習、重構重組、自我演化）、**探索**（研發探索）。每個函式都可用**函式四問卡**描述：名稱、輸入形、產出形、判準。

函式群	代表函式	對讀 Palantir 時的用途
認知與萃取	搜尋、設計搜尋與萃取、設計模式	從既有系統認明形、找現成解法形
生成與應用	邏輯生成、函式生成	把形集合生成模型與行動型
解題與創造	解題、分析、設計	決策情境的推演與方案產出
推理與思考	因果・果因・模擬・統計・逆向；五式思考法	情境模擬、反事實、選路
成長與維護	持續學習、重構重組、自我演化	決策沉澱、形庫重構
探索	研發探索	新業務、新領域的形化先遣

2.5　準確使用方法

本形學把「準」做成工程，稱**準確使用方法**，收在一個總架構裡：**體（空間本形）— 用（時**

間本形）— 準（可複核的準）。工具三件：**三種補足**（[ ] 規則、( ) 身份、{ } 結構）、**證明六步驟**（認明整體 → 分軸描述 → 寫形集合 → 選定命題 → 判準推理 → 三層檢查）、**八問檢查清單**。另有**誤用對照表**，把常見誤讀一個個對出修正。

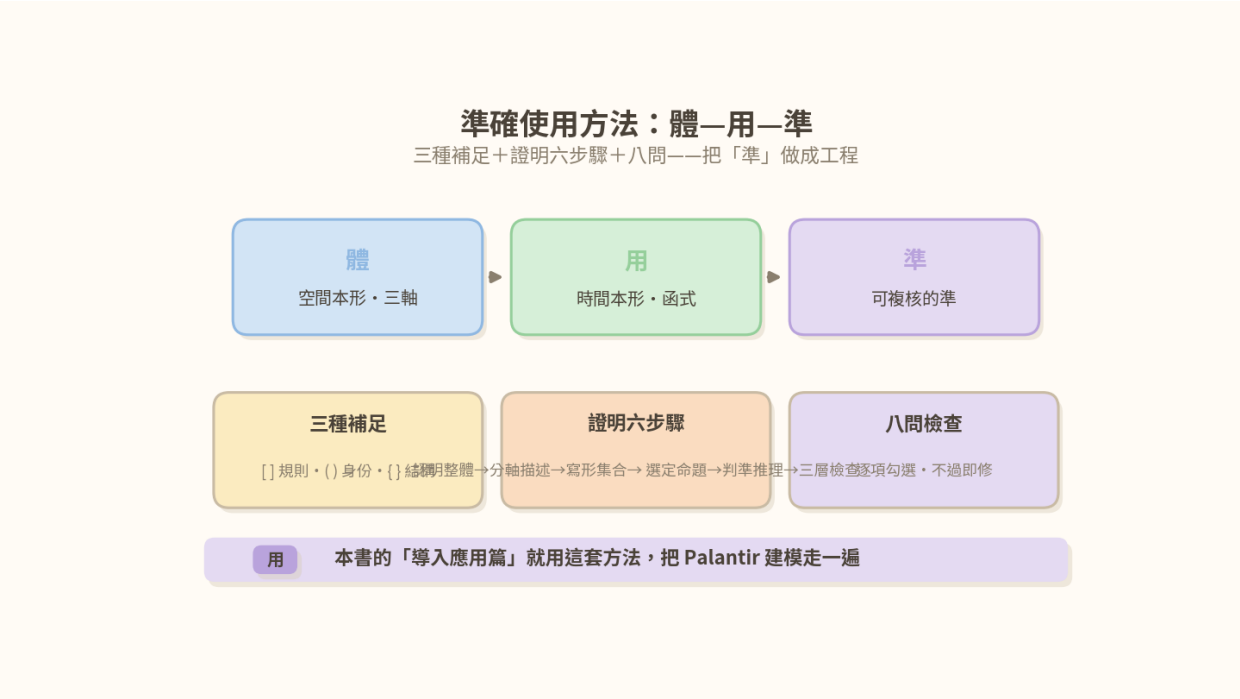


圖 2-6　準確使用方法：體—用—準

本書第六篇會把這套方法整套用在 Palantir 情境上——三種補足幫你把物件模型建得嚴格，六步驟幫你把判斷做得可複核，八問幫你收尾驗收。

2.6　本篇小結

本篇金句

- 認知鏈：異同 → 分合 → 形 → 名；有合必有形，先有形才有數。
- 空間本形 = 體：三軸 [ ]{ }( )、形集合 {部件,(內容),[類別]}、三層判斷。
- 時間本形 = 用：輸入一個形、產出一個形；六群函式庫、函式四問卡。
- 準確使用方法 = 準：三種補足 + 證明六步驟 + 八問——準 = 可複核的準。

練習 E02　骨幹速寫

① 把杯子的形集合寫出來，並標明部件、內容、類別。

② 三層判斷的 J = J_C ∧ J_B ∧ J_T 各檢查什麼？少一層會怎樣？

③ 用函式四問卡，描述「倒水」這個時間本形。

第三篇　對讀比較：Palantir Ontology × 本形學

本篇是全書的主軸。我們把 Palantir Ontology 的三元素——語義、動能、動態——與本形學的空間本形、時間本形、生成演化，一對一地讀過去。對讀的紀律有三條：**一、兩邊的原始術語都保留；二、對應關係都給出理由；三、深度差異都明說，不含糊。**

本篇地圖

3.1 為何可對讀　|　3.2 語義↔空間　|　3.3 動能↔時間　|　3.4 動態↔演化

3.5 對讀總表與一句話　|　3.6 深度差異　|　3.7 多領域案例

3.8 三種括號三問　|　3.9 收束——讀完本篇，你會拿到：六面向對讀總表。

3.1　為何可對讀：同一條認知鏈的兩個實踐

Palantir 從工程實踐出發：先有專案現場，再逐漸沉澱出 Ontology 這層通用邏輯。本形學從認知理論出發：先問「形是什麼」，再推導出表記、判準與函式。兩條路各自走，卻在半山腰相遇——**都發現世界的運作要立在一層「形」之上。**

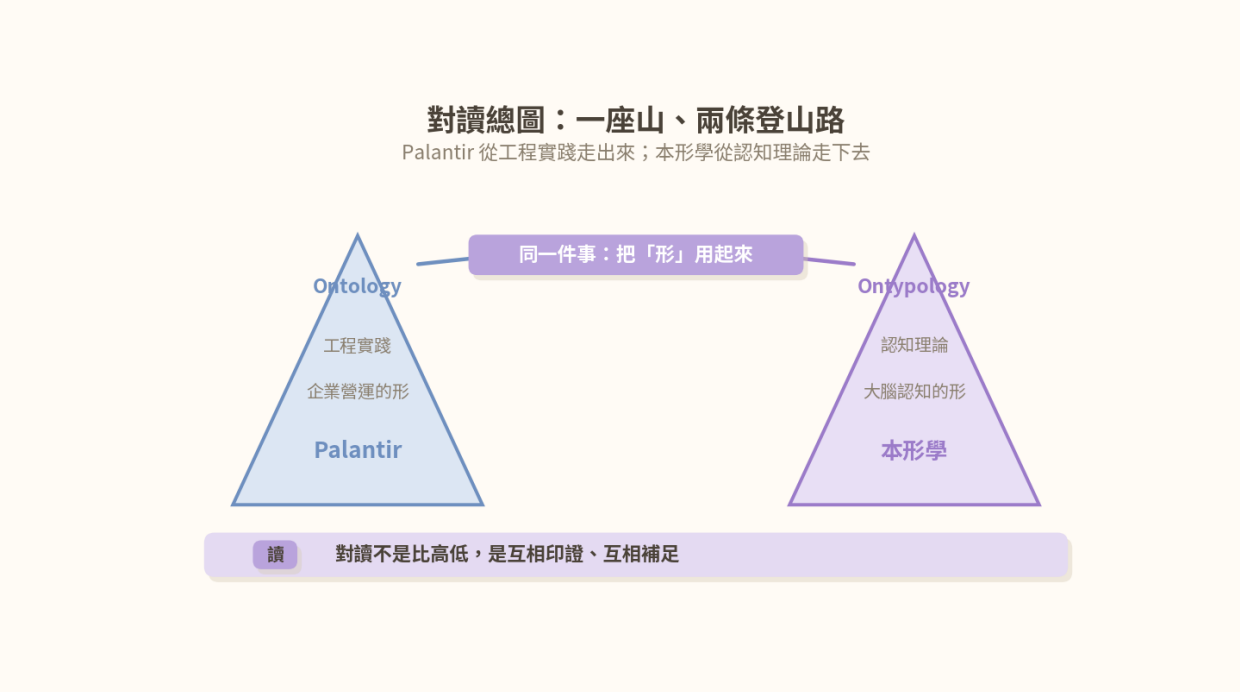


圖 3-1　對讀總圖：一座山、兩條登山路

相遇點不是偶然。本形學說「有合必有形」：組織把資料、流程、決策合成一體，必得有一個形來支撐。Palantir 把這個形命名為 Ontology，本形學把這個形命名為**形（Type）**——名字不

同，指認的東西是同一類。

3.2　對讀一：語義元素 ↔ 空間本形

語義元素回答「它是什麼」——這正是空間本形的本行。逐項對讀：Palantir 的 **Object Type（物件型）**對應**單位形**：一個可複用的形；**Object（物件）**對應**形的實例**：同一形的具體個體；**Property（屬性）**對應 **[ ] 屬性軸**：維度 × 刻度；**Link（連結）**對應**形與形的關係**：歸屬與對照；**Interface（介面）**對應 **( ) 容器**：身份 id(C) 與不變性。



圖 3-2　語義元素 ↔ 空間本形對讀

注意一個不對稱：Palantir 的 Property 大多是「欄位清單」式的描寫，而本形學的 [ ] 要求「維度定義 + 刻度單位 + 邊界值」；Palantir 的模型依賴關係多半隱含在 schema 裡，而本形學的 { } 要求 **remove 三級**明說——哪些是必要件、哪些是功能降級件、哪些是非必要件。對讀的價值就在這種落差裡：**同構的部分互相印證，落差的部分互相補足**。

3.3　對讀二：動能元素 ↔ 時間本形

動能元素回答「會做什麼」——時間本形的本行。Palantir 的 **Action Type（行動型）**對應**函式（招式・方法）**：一次可複用的運作；**Action（行動）**對應**函式的一次執行**；**Function（函式）**對應**時間本形本體**（op：Type → Type）；**Trigger（觸發）**對應**觸發條件**：情境吻合即上崗；**Writeback（寫回）**對應**產出形回到系統**：閉環與可稽核。



圖 3-3　動能元素 ↔ 時間本形對讀

「寫回」值得多看一眼。Palantir 官方說 AIP 讓 Ontology「**safely synchronize decisions back to operational databases, edge platforms, and other systems of action**」——把決策安全地同步回行動系統。形學讀法：**產出形回到世界，並留下稽核痕跡**——這就是「輸入一個形、產出一個形」的閉環版本。工程界用幾十年做出來的事，形學從「形進形出」一句話就預言了結構。

3.4　對讀三：動態元素 ↔ 生成與演化

動態元素回答「會變成什麼」——對應本形學的生成與演化。**Scenario（情境）**對應**推理五族的模擬**：假設一個形、推演產出形；**Decision（決策）**對應**選路決策樹**：多形比較、選定一條；**學習沉澱**對應**持續學習・自我演化**：決策沉澱成新形入庫。



圖 3-4　動態元素 ↔ 生成與演化

Palantir 說「**capture decisions for continuous learning**」——把決策捕捉下來、持續學習。形學讀法：**用得越多，形庫越厚；形庫越厚，決策越準**。這就是體用合一的飛輪，兩邊各畫了一半。

3.5　對讀總表與一句話

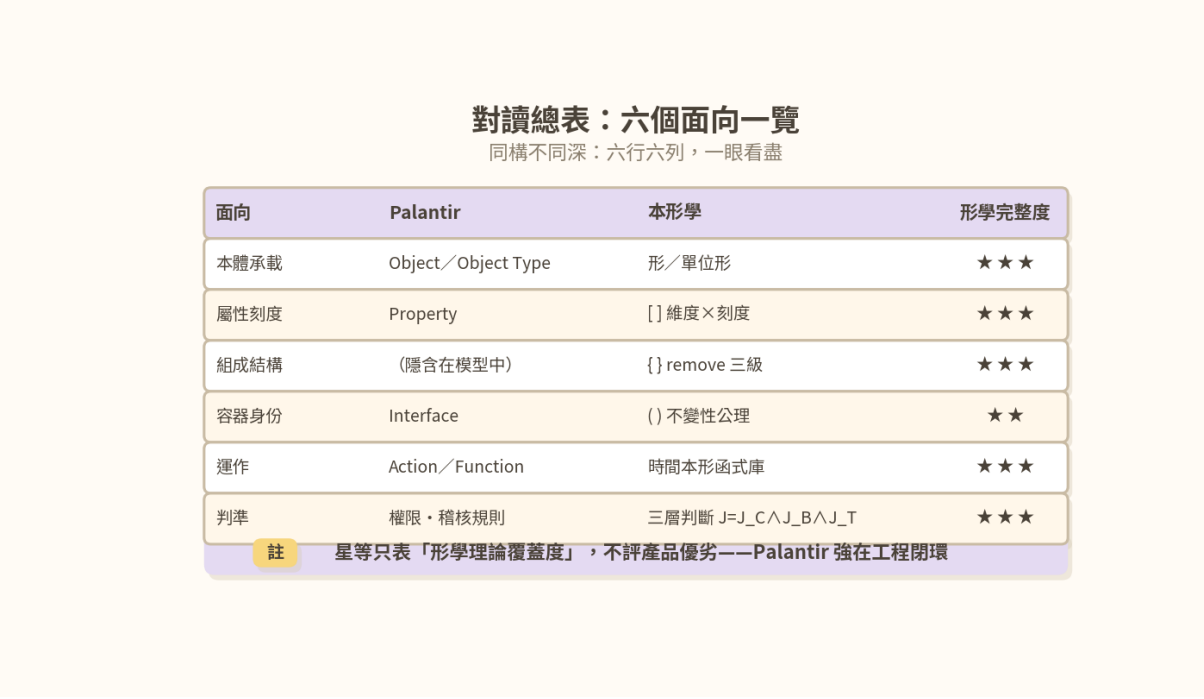


圖 3-5　對讀總表：六個面向一覽

把總表再展開一層，可以做成案頭速查——對讀時逐行查、逐行寫理由：

面向	Palantir 說法	本形學說法	一句話理由
本體承載	Object / Object Type	形 / 單位形	都是「可複用的東西」
屬性刻度	Property	[ ] 維度×刻度	都在描述「量到哪裡」
組成結構	依賴．組成（schema）	{ } remove 三級	都在回答「拆了還認得嗎」
容器身份	Interface．id	( ) id(C)．不變性	都在回答「還是它嗎」
運作	Action / Function	時間本形函式庫	都是「形進形出」
判準	權限．稽核規則	三層判斷 J=J_C∧J_B∧J_T	都在回答「怎麼算對」

總表的星等只表示「形學理論覆蓋度」，**不是產品評分**——Palantir 強在工程閉環與落地，本形學強在表記、判準與認知深度。把對讀壓成一句話，就是官方那句「**objects, actions, and processes of your business**」：



圖 3-6　一句話對讀：objects．actions．processes ↔ 名詞．動詞．方法

一句話對讀

objects 是形（名詞），actions 是時間本形（動詞），processes 是函式串接（方法）。名詞給體、動詞給用、方法給路——三詞俱足，企業才動得起來。

3.6　深度差異：同鏈不同深

同樣站在認知鏈上，兩邊的深度方向不同。Palantir 的深度**從「形」往後**：命名、建模、決策、行動、稽核——把形用到極致；本形學的深度**從「異同」往前**：認知鏈、三軸、三層判斷、函式庫、演化——把形看透到底。

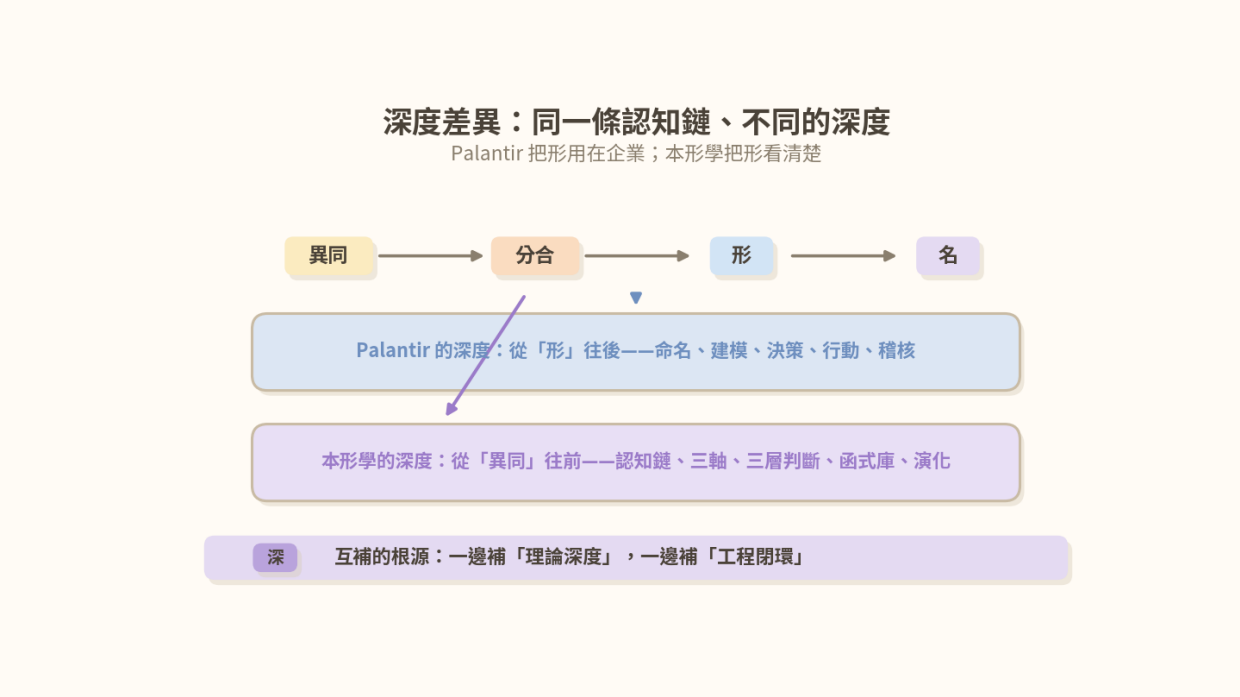


圖 3-7　深度差異：同一條認知鏈、不同的深度

這個差異正是互補的根源：**Palantir 缺的理論深度，本形學有；本形學缺的工程閉環，Palantir 有**。第四篇順著這句話展開。

3.7　多領域對讀案例

對讀方法與領域無關。看四個並列案例：供應鏈（物件 = 訂單・工廠・料件；行動 = 調撥・改排程）、城市治理（物件 = 路網・車流・號誌；行動 = 配時調整・派遣）、醫療（物件 = 病床・檢驗・藥劑；行動 = 調床・備藥・通報）、金融（物件 = 帳戶・部位・限額；行動 = 覆核・風控・結案）。

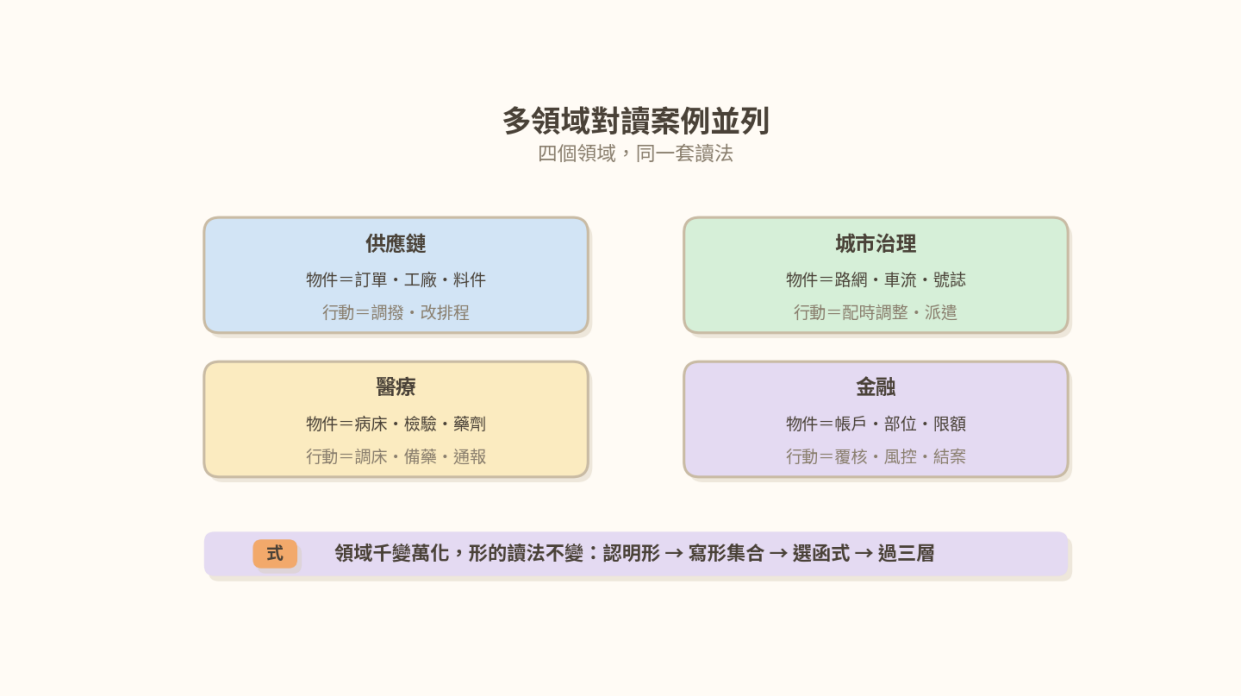


圖 3-8　多領域對讀案例並列

領域千變萬化，形的讀法不變：**認明形 → 寫形集合 → 選函式 → 過三層**。這四步在任何領域都通用，因為它們不是領域知識，是「形」本身的知識。

把四個案例再對讀深一層，可以看到同一種「形的節奏」反覆出現：先立物件（認形）、再立行動（選函式）、後立判準（過三層）。供應鏈的「缺料」與醫療的「床位缺口」在形的層面是同一類問題——**缺口是一個形，調配是一個函式，不斷供是一個判準**。領域只是形的衣裳，形是裡子。這就是本形學說「世界萬物皆可由形來表達與理解」的實務含義。

3.8　三種括號 × 物件建模三問

把對讀再收緊一格。為 Palantir 建物件模型時，本形學會問三句話：用 **{ }** 問「拆下來還認得自己嗎」（結構）、用 **[ ]** 問「維度選對、刻度量對了嗎」（屬性）、用 **( )** 問「id(C) 是誰、不變性守住了嗎」（身份）。

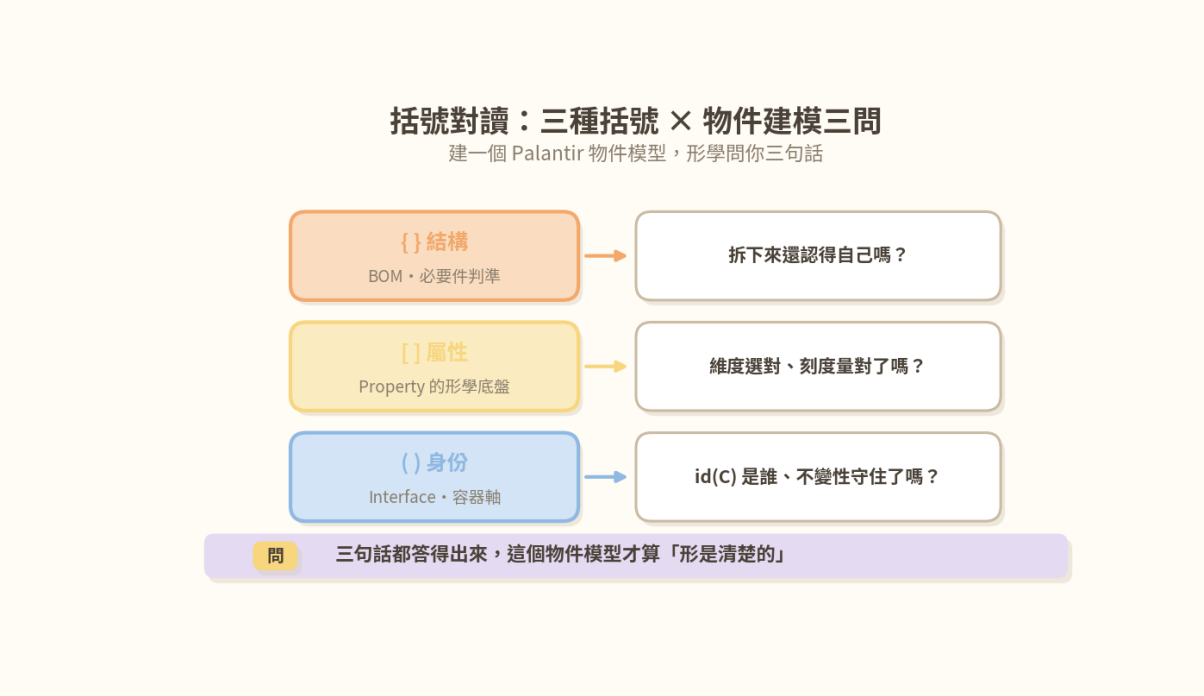


圖 3-9　三種括號 × 物件建模三問

三句話都答得出來，這個物件模型才算「形是清楚的」。答不出來的模型，多半正踩在第五篇要談的誤用上。

3.9　對讀收束



圖 3-10　對讀收束：三個結論

本篇金句

- 同構：語義↔空間、動能↔時間、動態↔演化——結構同構，互相印證。
- 不同深：Palantir 深在工程閉環；本形學深在認知理論。
- 可互證：Palantir 是本形學在企業世界的最佳印證樣本。

【專業專欄 C2】本體工程 × 本形學：詞彙對照

本體工程（Ontology Engineering）實務的常用詞——concept、entity、relationship、axiom、TBox / ABox——與形學詞彙大致可對：concept↔形、entity↔形實例、relationship↔形關係、axiom↔判準、TBox↔形集合定義、ABox↔形庫內容。

落差在判準的自覺程度：本體工程的 axiom 著重邏輯一致性，形學的三層判斷多了**身份不變性**與 **remove 三級**兩把尺。把這兩把尺補進本體工程，就是「以形學做本體工程」的入門。

練習 E03　對讀填表

① 把 Object Type、Property、Link、Action Type、Writeback 五個詞，各用一句話寫出對應的形學術語與理由。

②「capture decisions for continuous learning」用形學怎麼讀？

③ 選你熟悉的一個領域（如餐飲、教育、物流），寫出三個物件型與兩個行動型的對讀。

第四篇　互補整合：Mind AI × Palantir

對讀說清「同構與不同深」，互補整合就順理成章。本篇回答：**Mind AI 與 Palantir 各在哪一層？怎麼分工？介面怎麼約？**

本篇地圖

4.1 分層定位　|　4.2 兩庫一中樞一迴路 × Foundry / AIP　|　4.3 閉環分工

4.4 整合情境　|　4.5 整合前後對照

讀完本篇，你會拿到：一張分層協作的構想圖與介面約定表。

4.1　分層定位：誰在哪一層

回到本形學的三層架構：**哲學層**是根（本體論——問「有什麼」）、**方法層**是幹（本形學——形是什麼、怎麼判斷、怎麼運作）、**實踐層**是果（把形用起來的地方）。Mind AI 與 Palantir 都在實踐層，但分工不同：



圖 4-1　分層定位：哲學—方法—實踐

Mind AI 站認知智慧層：管理形庫與函式庫，做理解、推理、學習、創造——把形看清楚、轉成顯學；**Palantir 站營運決策層**：管理企業的物件、行動與決策迴路——把形用到現場。一層管「形的智慧」，一層管「形的營運」。

4.2　架構對接：兩庫一中樞一迴路 × Foundry / AIP

Mind AI 的實踐架構可概括為**兩庫一中樞一迴路**：形庫（統一知識）、函式庫（思維方法）、中樞（理解與推理）、迴路（學習與演化）。這四件與 Palantir 的對接構想如下：形庫餵給 **Ontology**（認明的形成為物件型），函式庫餵給 **AIP**（思考與推理成為決策方法），中樞對接 AIP 的推理層，迴路承接 **Writeback** 的決策沉澱。

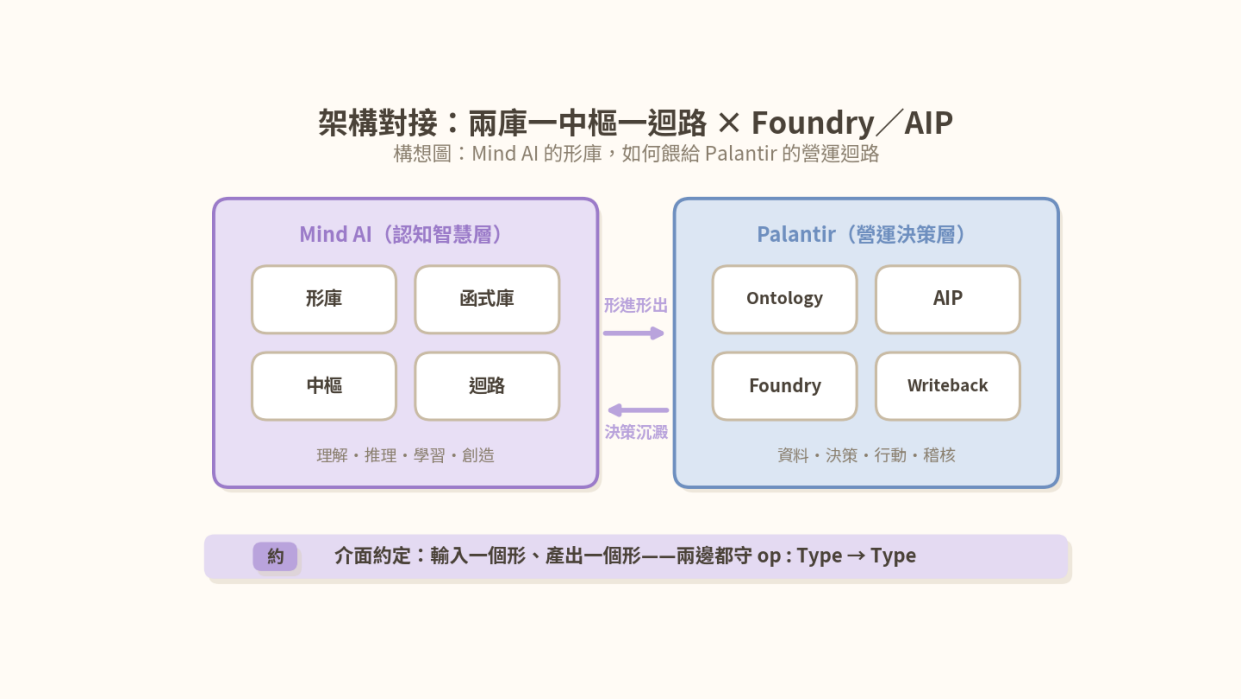


圖 4-2　架構對接構想：兩庫一中樞一迴路 × Foundry / AIP

介面約定只有一條，卻是全部：**輸入一個形、產出一個形**（op : Type → Type）。兩邊都守這條約定，介面就永遠接得上。具體對接可以寫成一張約定表：

介面方向	內容	約定
形庫 → Ontology	認明的形成為物件型	每個單位形帶三種補足入庫
函式庫 → AIP	思考與推理成為決策方法	每個行動型帶四問卡
中樞 ↔ AIP 推理	理解與推理互相調用	推理過程可稽核、判準可回放
Writeback → 迴路	決策沉澱回形庫	每次執行留形進形出痕跡

4.3　互補分工：一條閉環走一圈

把分工畫成一條閉環：**形庫（Mind AI）→ 建模（Ontology）→ 決策（AIP）→ 行動**

（Writeback）→ 學習（沉澱）→ 形庫（更厚）。

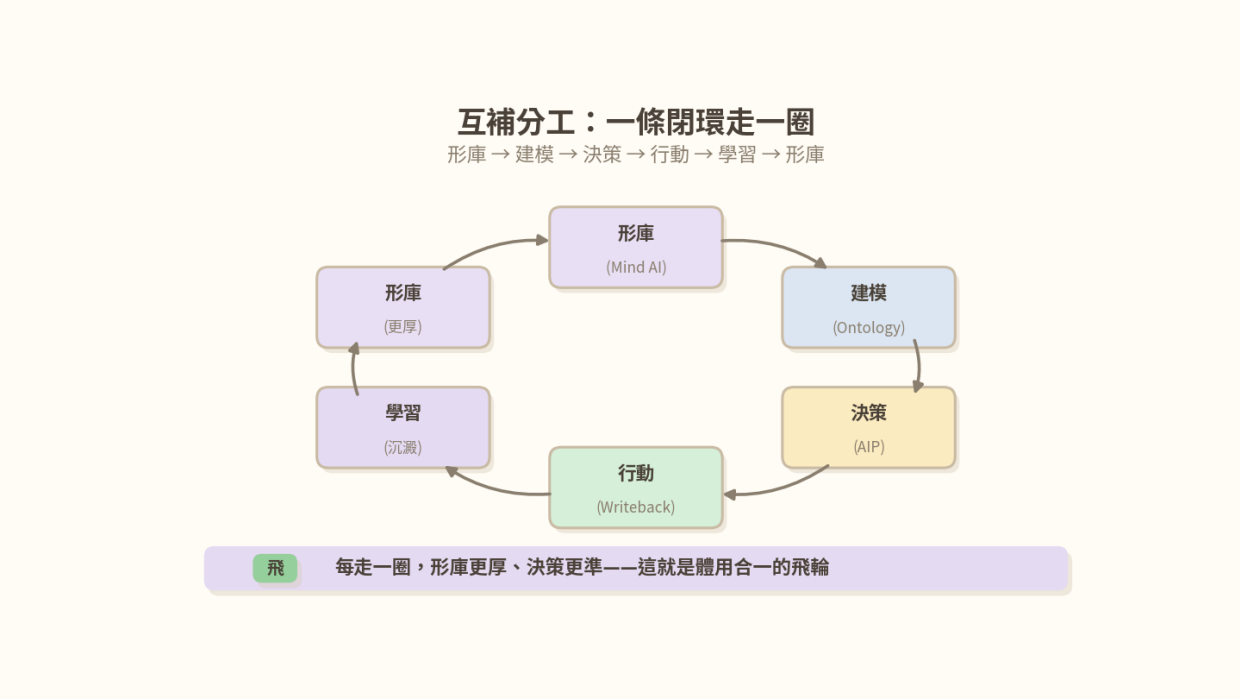


圖 4-3　互補分工：一條閉環走一圈

每走一圈，形庫更厚、決策更準。Palantir 的強項是中段（建模到行動的工程閉環），Mind AI 的強項是兩端（形庫的認知深度與學習的演化機制）——**兩端給智慧，中段給力量**。

4.4　整合情境

四個領域的協作樣貌：城市紅綠燈（Mind AI 出車流形．配時函式庫；Palantir 出號誌物聯．寫回配時）、供應鏈調撥（Mind AI 出缺料推演．因果推理；Palantir 出訂單物件．行動落地）、醫院調床（Mind AI 出病床形．三層判斷；Palantir 出床旁系統．稽核留痕）、金融風控（Mind AI 出部位形．模擬反事實；Palantir 出限額行動．覆核閉環）。



圖 4-4　整合情境：四個領域的協作樣貌

同一種分工反覆出現：**理論層給判斷、營運層給閉環**。這不是產品捆綁，是形的分工——因此對任何同類平台都成立；Palantir 只是其中走得最深的一個樣本。

4.5　整合前後對照

整合前的組織，資料表、報表、模型、流程各有各的名字，對不上——孤島的本質不是資料不通，是**形不通**。整合後，所有東西共享同一套形：形庫、函式庫、決策迴路、行動系統互相認得。

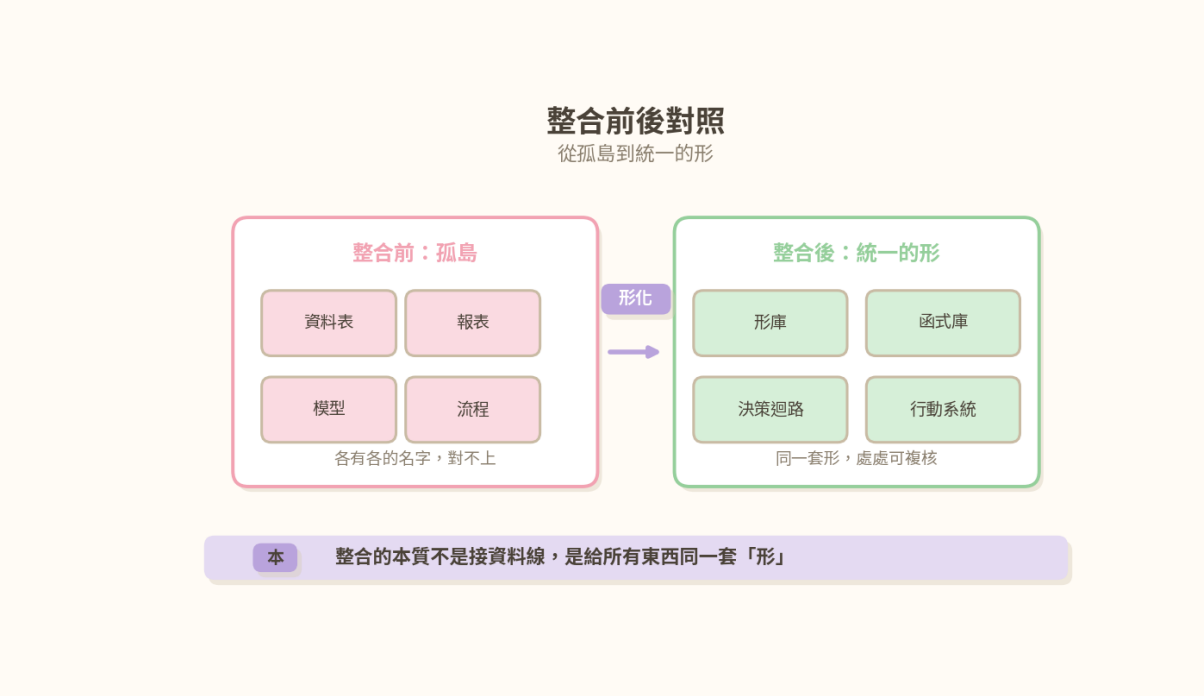


圖 4-5　整合前後對照：從孤島到統一的形

整合的本質不是接資料線，是給所有東西同一套「形」。資料線接得再多，形不通就還是孤島——這也是許多數位轉型專案失敗的形學診斷。

值得補一句治理層的話：形通之後，組織的記憶就不再只存在於個人身上。新人接手一個流程，只要讀它的形集合與四問卡，就能站上前人的肩膀——**形是組織的顯性記憶**。Palantir 用前進部署工程師把默會知識搬進系統；本形學用表記與方法把默會知識搬進書本與課堂；Mind AI 要把它搬進可推理、可學習的智慧架構。三條路，一個方向。

【專業專欄 C3】MDM × 形學：主數據的形

主數據管理（MDM）處理的是「全公司唯一認定的客戶、產品、供應商」——用形學的話說，就是為關鍵實體立**單位形**：id(C) 定身份、{} 定組成、[] 定刻度。MDM 的黃金記錄（golden record）機制，實質是 () 容器不變性的一種工程實作。

把 MDM 專案用三種補足過一遍：每個主數據域都要有身份規則、組成判準、刻度定義——這三樣齊了，MDM 才從「清洗資料」升級為「立形」。

本篇金句

- Mind AI 站認知智慧層，Palantir 站營運決策層——同在實踐層、分工不同。
- 介面約定一條：輸入一個形、產出一個形。
- 整合的本質：給所有東西同一套形。

練習 E04　互補設計

① 用一句話說明 Mind AI 與 Palantir 的分層分工。

② 畫出「形庫 → 建模 → 決策 → 行動 → 學習 → 形庫」閉環，標出哪段是 Mind AI 強項、哪段是 Palantir 強項。

③ 選一個你熟悉的組織，診斷它是否「形不通」，並提出三條形化建議。

第五篇　評析與超越：以本形學檢視 Palantir

評析的紀律是誠實：先說強，再說限制，最後說超越。尺只有一把——**形學的可複核性**。用這把尺量 Palantir，不是為了分高下，是為了把「形的工程」看得更清楚。

本篇地圖

5.1 三個強項　|　5.2 有形無學　|　5.3 表記與判準缺位　|　5.4 抽象與跨域

5.5 超越三方向　|　5.6 誤用警示五種

讀完本篇，你會拿到：一張誠實的強弱對照與超越路線。

5.1　三個強項：印證本形學

第一個強項是**閉環（closed loop）**：資料 → 決策 → 行動 → 回饋，一條環走到底——印證形學「體用合一．互相長大的飛輪」。第二個是**寫回（writeback）**：決策安全同步回行動系統——印證「產出形回到世界」。第三個是**營運本體（operational ontology）**：物件、行動、流程的通用邏輯——印證「有合必有形」。

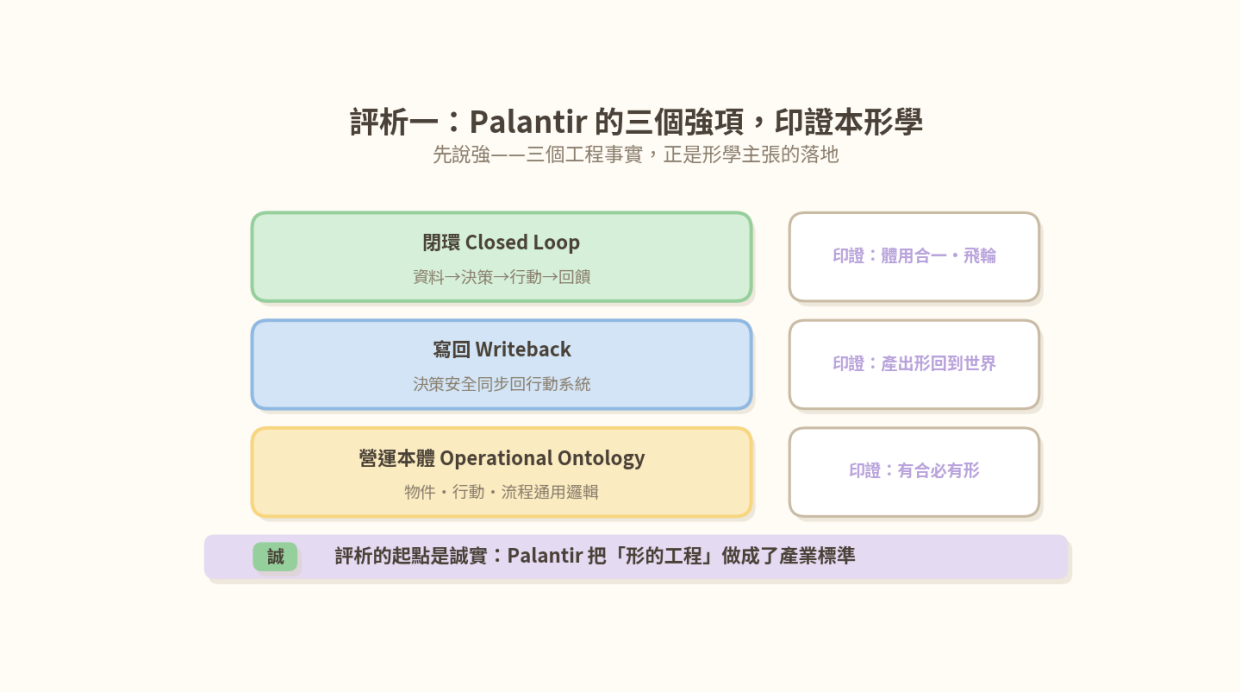


圖 5-1　三個強項，印證本形學

這三項都是工程事實，不是行銷話術——它們在官網文檔、客戶案例與產品行為裡都可查證。一個把「形的工程」做成產業標準的公司，值得本形學認真對讀。

5.2 限制一：有形無學

限制不在功能，在**自覺**。Palantir 把物件模型做得出來，卻說不清「形是什麼」——它沒有認知鏈、沒有形的定義、沒有可複核的判準體系。它的知識沉澱在工程師的直覺與專案慣例裡，而不是沉澱在可教、可練、可複核的理論裡。



圖 5-2 有形無學：實作先於理論

打個比方：Palantir 像一位武功蓋世卻沒寫過拳譜的大師——招招有效，但徒弟只能偷師。本形學做的事就是把拳譜寫出來：**形 = 分合畫出的邊界、認知鏈、三軸表記、三層判斷**——可教、可練、可複核。

5.3 限制二：表記與判準缺位

同樣一個物件模型，形學能寫得更嚴格：一般做法寫「欄位清單」，形學寫 **{部件,(內容),[類別]}** 形集合；一般做法用「依賴關係」表拆解，形學用 **remove 三級**（必要件．功能降級件．非必要件）；一般做法用標籤分類，形學用 **∩(T) 交集判準**；一般做法用權限規則做判定，形學用 **J = J_C ∧ J_B ∧ J_T 三層連立**。



圖 5-3　表記與判準缺位的對照

沒有表記與判準，模型的「準」只能靠個人經驗——人一走，準就散。這對以人才為核心的顧問式交付（如前進部署工程師模式）是結構性風險；補法就是第六篇的準確使用方法。

5.4　限制三：抽象與跨域統一的距離

企業分類樹長得快、改得慢：新業務、新法域、新資料型別一來，封閉的分類樹就要重畫。形學的解法是 **T=(F(T),∩(T))**——F(T) 固定特徵守住形的本質，∩(T) 開放位留給新成員。**形有邊界，但邊界會學習**。

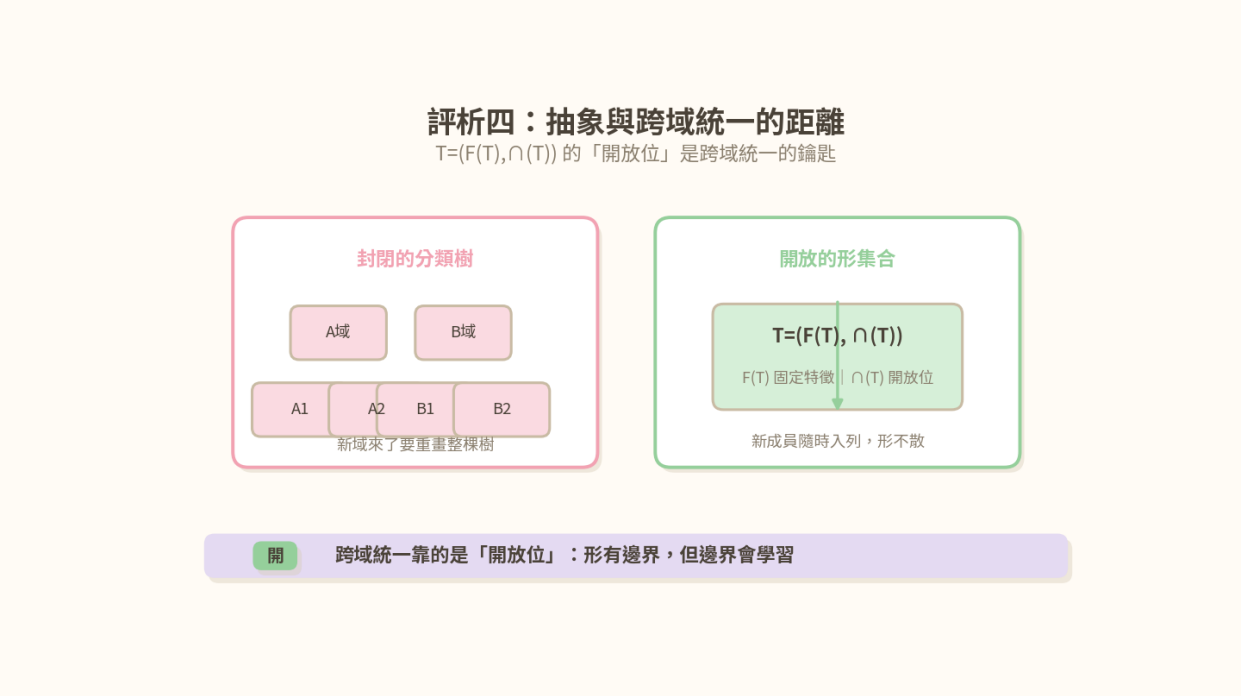


圖 5-4　封閉分類樹 vs 開放位

跨域統一（知識統一 → 思維統一 → 智慧統一）需要的正是這種開放的形。Palantir 的 Ontology 為單一企業的營運而優化，天然偏封閉；本形學為「跨越語言、數學、科學、哲學、工程與商業的統一認知」而設計，天然偏開放——兩者的適用半徑不同，不是優劣，是取向。

5.5　超越點：補上「認知的形」

超越有三個方向：**表記超越**（形集合．三軸．remove 三級，讓模型可教可複核）、**判準超越**（三層判斷．八問．可複核，讓「準」變成工程）、**演化超越**（函式庫．持續學習．自我演化，讓系統自己長大）。

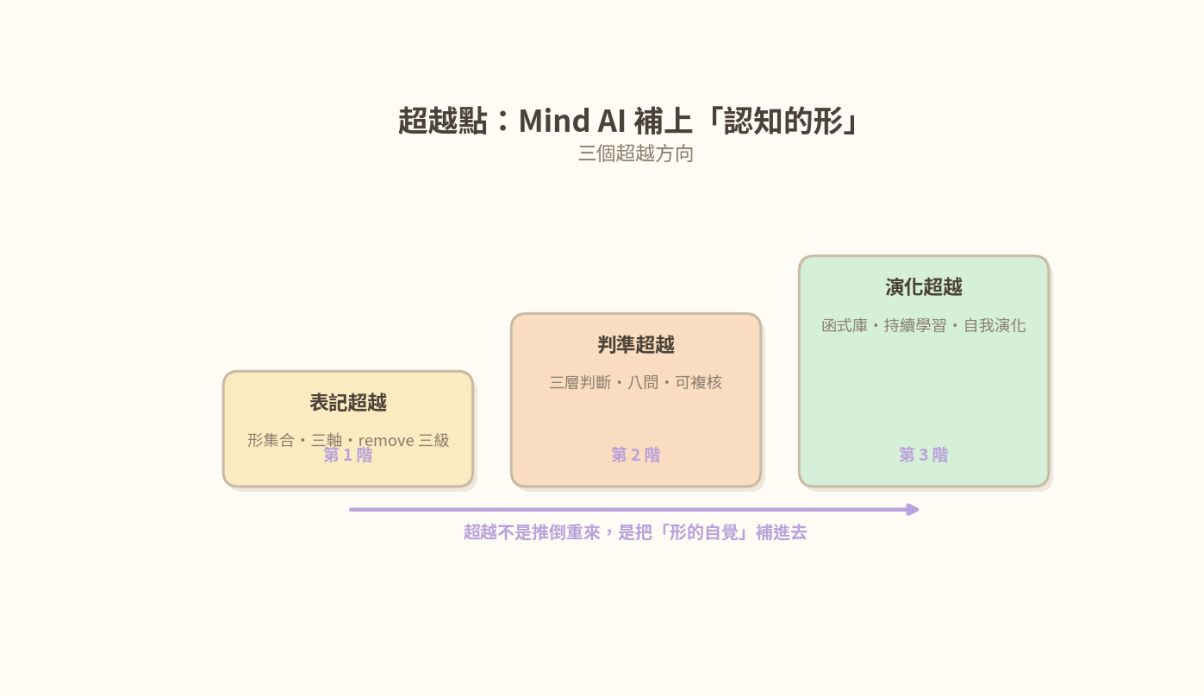


圖 5-5　三個超越方向

超越不是推倒重來——Palantir 的閉環工程照單全收；超越是把「形的自覺」補進去，讓已經會走路的人，知道自己為什麼走得穩。

5.6　誤用警示：五種常見誤讀

以本形學讀 Palantir，有五個坑要避開：



圖 5-6　誤用警示五種

把五種誤用展開成對照表，診斷與修正一目了然：

誤讀	病徵	形學診斷	修正
把 Ontology 當本形學	以為有模型就有理論	混淆實作與顯學	分清：本形學是尺，Ontology 是被量的橋
把 schema 當形	模型一大堆卻無法判斷	缺三軸表記與判準	補形集合與三層檢查
只建模不建判準	誰也說不清準不準	J 未連立	立判準表、走證明六步驟
照抄模板不形化	水土不服、越用越亂	未認明處境的形	先認形、再挑模式
等平台長智慧	工具越買越多	智慧在判準不在工具	建形庫、教方法、守八問

五種誤用的共同根源只有一個：**忘了「準 = 可複核」**。把 Palantir 的能力清單誤當形學、把 schema 誤當形、把平台誤當智慧——只要記得「形要過三層檢查」，五個坑都避得開。

【專業專欄 C4】知識圖譜為何不夠：從 GraphRAG 到 Mind Model

業界常用知識圖譜（Neo4j、Stardog、Neptune）+ GraphRAG 補 LLM 的推理短板。形學診斷其限制：**表達能力有限**（只有節點與邊，寫不出 {部件,(內容),[類別]} 與 remove 三級）、**推理層缺判準**（路徑查詢≠三層判斷）、**難表抽象**（開放位無處安放）。

Mind Model 的立場：不是再做一個更大的圖譜，而是以本形學架構做**統一知識模型**——形庫（知識統一）+ 函式庫（思維統一）+ 中樞與迴路（智慧統一）。Palantir 的 Ontology 走到「企業營運的統一」；Mind Model 走向「跨域認知的統一」。

本篇金句

- 強項三印證：閉環、寫回、營運本體——形的工程，產業標準。
- 限制在自覺：有形無學、表記判準缺位、開放位不足。
- 超越三方向：表記、判準、演化——補上認知的形。

練習 E05　評析練習

① 舉一例說明 Palantir 的「閉環」如何印證體用合一。

② 「有形無學」是什麼意思？為什麼「可教、可複核」很重要？

③ 用 T=(F(T),∩(T)) 說明：為什麼開放位是跨域統一的鑰匙？

第六篇　導入應用指南：準確使用方法實戰

本篇把本形學的**準確使用方法**整套搬進 Palantir 情境：三種補足幫你把物件模型建嚴格，證明六步驟幫你把判斷做可複核，函式四問卡幫你把行動型寫清楚，八問清單幫你收尾驗收。方法與平台無關——你在任何同類平台都用得上。

本篇地圖

6.1 三種補足 | 6.2 證明六步驟 | 6.3 完整示範 | 6.4 函式四問卡
6.5 八問清單 | 6.6 誤用大對照 | 6.7 導入 FAQ

讀完本篇，你會拿到：一套可照表操課的導入方法。

6.1　三種補足：給物件模型立規矩

建一個物件模型，形學要求補三樣東西：**[ ] 規則補足**——每個 Property 給出維度定義、刻度單位、邊界值；**( ) 身份補足**——每個物件給出 id(C) 命名規則與不變性條件；**{ } 結構補足**——每個模型標明必要件、功能降級件、非必要件。

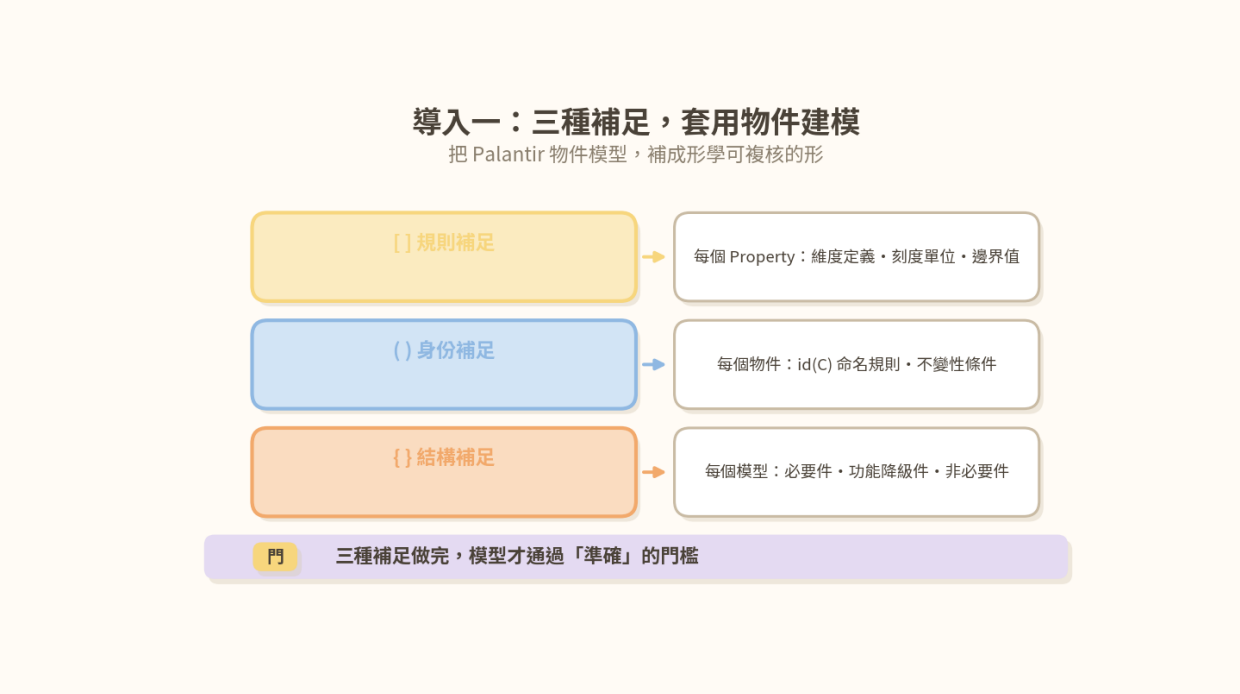


圖 6-1　三種補足：規則・身份・結構

三種補足做完，模型才通過「準確」的門檻。實務上建議做成**建模檢查表**：每個物件型入庫前，三欄都要填滿——欄位空白即擋關。

6.2 證明六步驟

判斷一個形、證明一個命題，走六步：**認明整體**（認出要判斷的形）→ **分軸描述**（X[ ] Y{ } Z( )）→ **寫形集合**（{部件,(內容),[類別]}）→ **選定命題**（要證明什麼）→ **判準推理**（remove · ∩(T) · 不變性逐層推）→ **三層檢查**（J = J_C ∧ J_B ∧ J_T）。

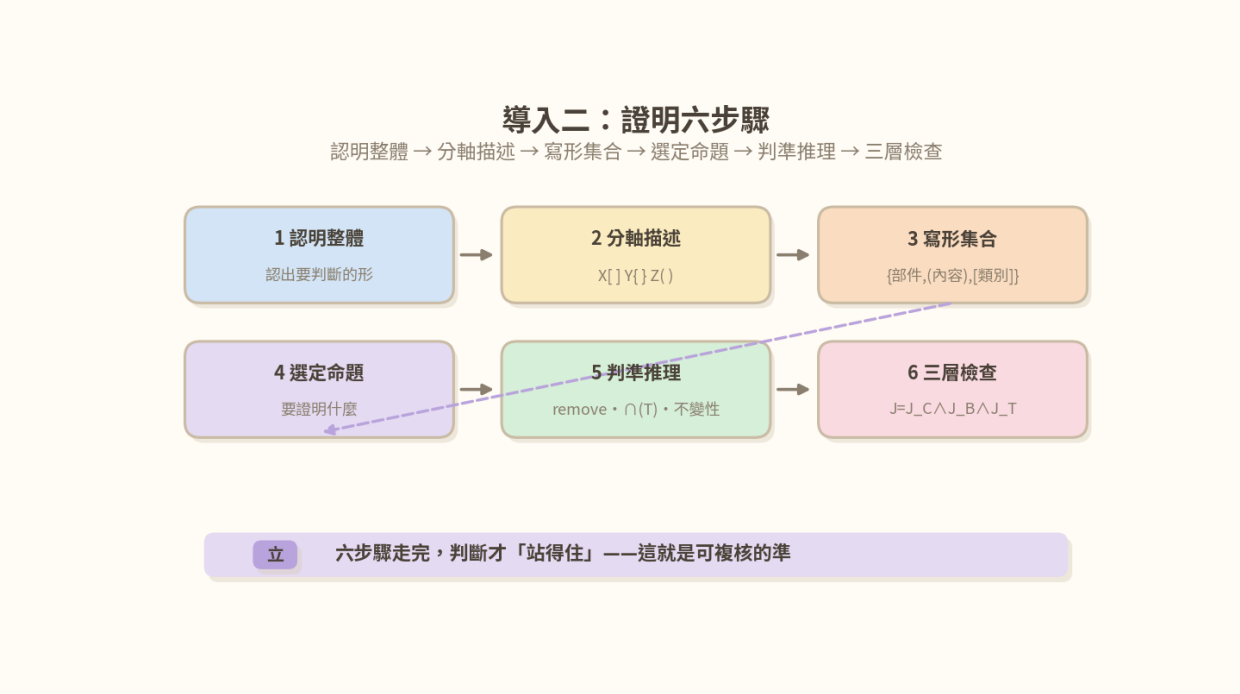


圖 6-2 證明六步驟

六步驟的價值在**順序**：先認整體再拆軸、先寫表記再定命題、先推判準再過檢查——順序走對，結論自然站得住；跳步走，多半就是誤用的開端。實務上每一步都有產出物，正好做成工作底稿：

步驟	產出物	常見卡點
1 認明整體	形的名稱與一句話定義	認錯整體，後面全歪
2 分軸描述	三軸描述表（X/Y/Z）	漏軸：只寫屬性不寫組成
3 寫形集合	{部件,(內容),[類別]}	內容與部件混寫
4 選定命題	要證明的判斷句	命題太大或太模糊
5 判準推理	remove · ∩(T) · 不變性推演	跳過判準直接下結論
6 三層檢查	J=J_C∧J_B∧J_T 勾稽表	只查一層就算過關

6.3　完整示範：一張調撥單

情境：供應鏈中樞收到一張調撥單 T-2042，問「該不該放行？」用六步驟走全程：



圖 6-3　六步驟完整示範：調撥單 T-2042

結論是「**可放行但降額 30%**」——重要的是結論怎麼來的都寫在紙上：誰來看都可複核、可重推、可爭辯。這就是「準 = 可複核的準」在真實決策裡的樣子。

6.4　函式四問卡：把行動型寫成時間本形

每個行動型（Action Type）都該有一張**函式四問卡**：**名稱**（它是什麼動作）、**輸入形**（認明整體：進來什麼形）、**產出形**（形進形出：出去什麼形）、**判準**（三層檢查：怎麼算對）。



圖 6-4　函式四問卡示範：調撥 Dispatch

四問卡就是函式的身份證：填得出，這個行動型才算上崗。大規模導入時，建議每個 Action Type 一張卡、卡片入庫隨模型走——模型改版，卡片跟著改版。

6.5　八問檢查清單

導入專案收尾前，逐項勾選八問：整體認明了嗎？三軸都描述了嗎？形集合寫全了嗎？命題選定了嗎？判準推理走過了嗎？三層檢查通過了嗎？四問卡填好了嗎？誤用對照看過了嗎？

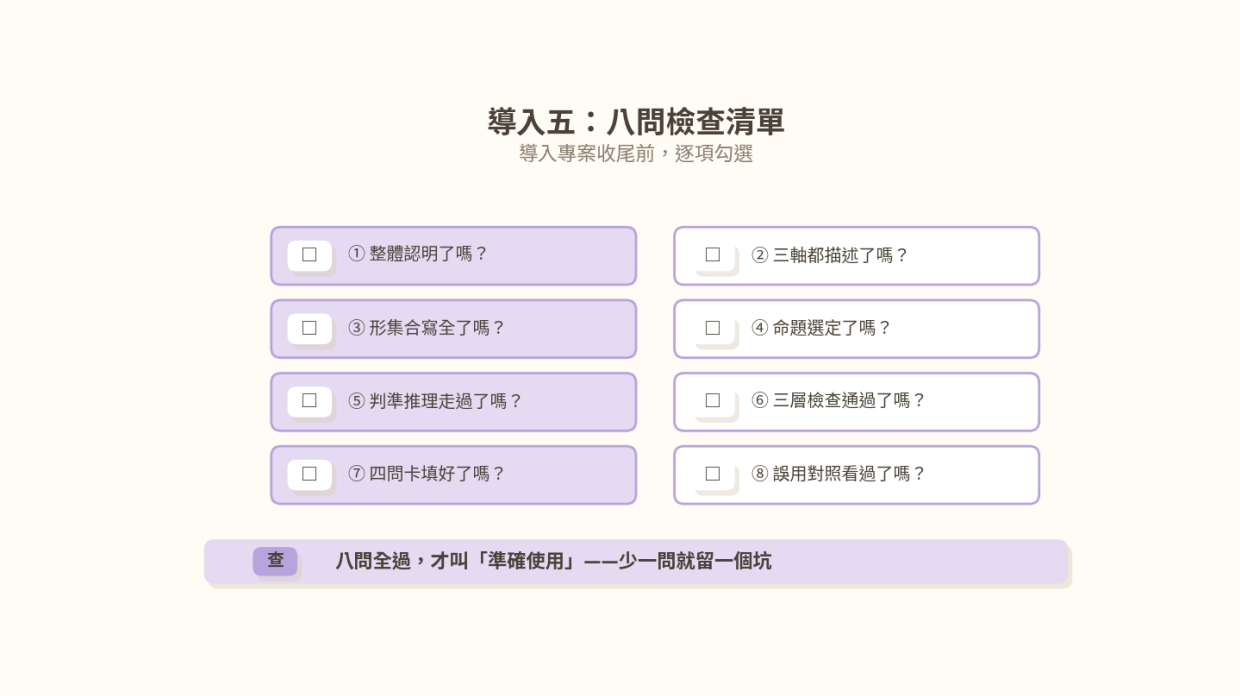


圖 6-5　八問檢查清單

八問全過，才叫「準確使用」——少一問就留一個坑。把八問做成驗收表，是把「準」從個人修養變成組織紀律的最短路徑。

6.6　誤用大對照

最後把常見的導入病症與形學診斷對成一張表——症狀 → 診斷 → 修正方向，隨時可查：



圖 6-6　誤用大對照：症狀 → 診斷 → 修正

誤用不可怕，可怕的是診斷不出來。形學給你診斷尺：模型膨脹查 remove、名字混亂查 id(C)、規則爆炸查三層化、新需求卡死查開放位、AI 建議不敢用查四問卡。

6.7　導入常見問答

把導入過程最常被問到的問題收成一張 FAQ 表，方便事前對齊預期：

常見問題	形學回答
要不要先把資料清洗完才開始？	不必一步到位——先認明「要判斷的形」，資料清洗跟著形的優先序走。
四問卡誰來填？	懂業務的人填內容、懂方法的人守格式；兩者對坐半小時勝過各自埋頭。
三層檢查會不會太重？	先在關鍵決策型上做全檢，其餘抽檢——重量放在風險所在。
與現有平台（含 Palantir 式）衝突嗎？	不衝突——方法層的尺與工具層的平台是兩件事，尺量平台、平台承載尺。
多久能看到效果？	一個試點流程走完六週內可見：決策依據從「感覺」變「底稿」。

【專業專欄 C5】API 契約與事件驅動：時間本形的系統側

工程視角下，「輸入一個形、產出一個形」對應的就是 **API 契約**：request schema 是輸入形、response schema 是產出形、錯誤碼與限流規則是判準。把每個服務契約翻成四問卡，微服務地圖立刻變成**函式庫地圖**。

事件驅動架構（event-driven）裡，事件就是「形進形出」的痕跡：每個事件攜帶形的變更（增量），事件流沉澱成可稽核的決策史——正是 Palantir「capture decisions for continuous learning」的系統側實作。Writeback 模式則是「產出形回到系統」的同步版本。

本篇金句

- 三種補足立規矩：規則、身份、結構，三欄填滿才入庫。
- 六步驟走順序：認明 → 分軸 → 形集合 → 命題 → 判準 → 三層。
- 四問卡給行動型身份證；八問清單做驗收紀律。

練習 E06　補足練習

① 選一個你想建的物件模型（如「課程」「車隊」「帳戶」），寫出三種補足的內容草案。

② 用證明六步驟，重新走一遍 6.3 的調撥單，但改設「斷航」情境，結論會變嗎？

③ 為「審批 Approve」這個行動型填一張函式四問卡。

第七篇　總架構：哲學—方法—實踐

前六篇走過了對讀、互補、評析、導入。本篇把全部零件裝回一個總架構裡：體—用—準一字不漏，關係總圖一眼看盡，AGI 三階段給出遠方。

本篇地圖

7.1 體—用—準總架構　|　7.2 關係總圖　|　7.3 AGI 三階段

讀完本篇，你會拿到：一張全書的總裝圖。

7.1　體—用—準總架構

全書收在三個字裡：**體**（空間本形——形集合、三軸，給結構）、**用**（時間本形——函式庫、四問卡，給動作）、**準**（準確使用方法——六步驟、八問，給複核）。落點在實踐層的兩個座標：Mind AI（認知智慧層）× Palantir（營運決策層）。

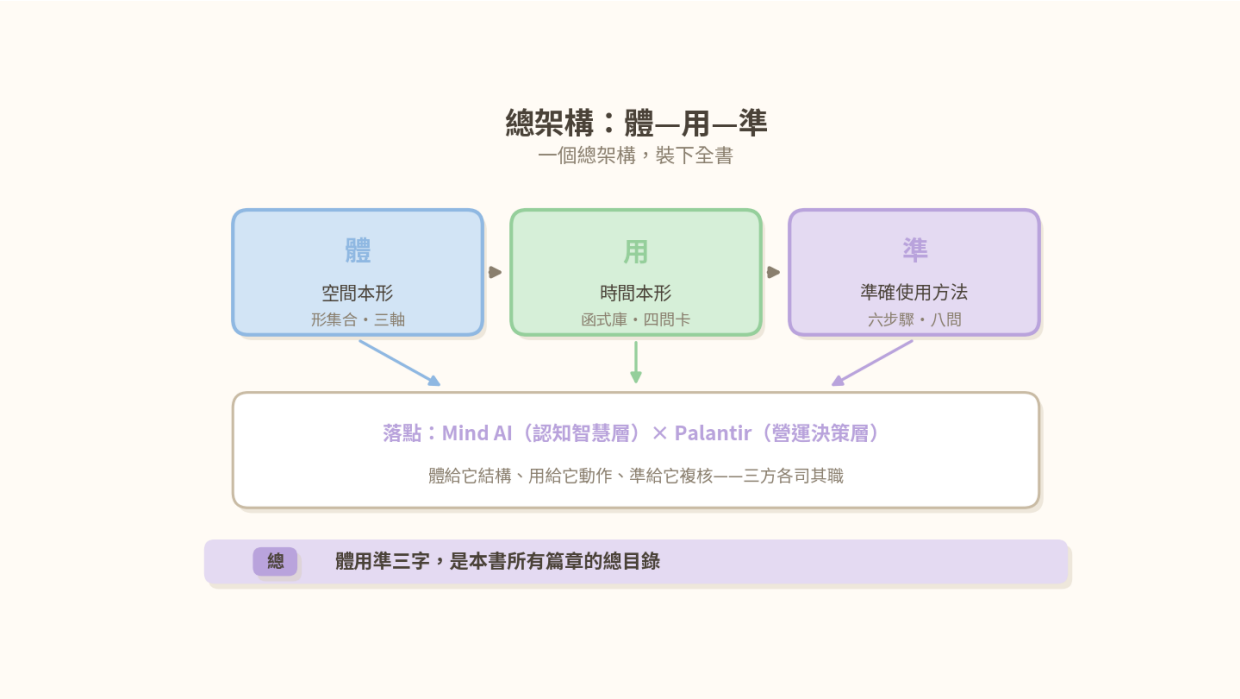


圖 7-1　體—用—準總架構

體用準三字是全書的總目錄：第一、二篇給體、第三、四篇給用、第五、六篇給準、本篇與第八篇把三字合成一套方案。

7.2　關係總圖

把四個位置連成一條大路：**本體論**（根．有什麼）→ **本形學**（幹．形是什麼）→ **Mind AI**

（果．認知智慧）↔ **Palantir**（印證．營運決策）→ 產業世界。理論指導實踐往前走，實踐驗證理論往回饋——雙向箭頭，缺一不可。

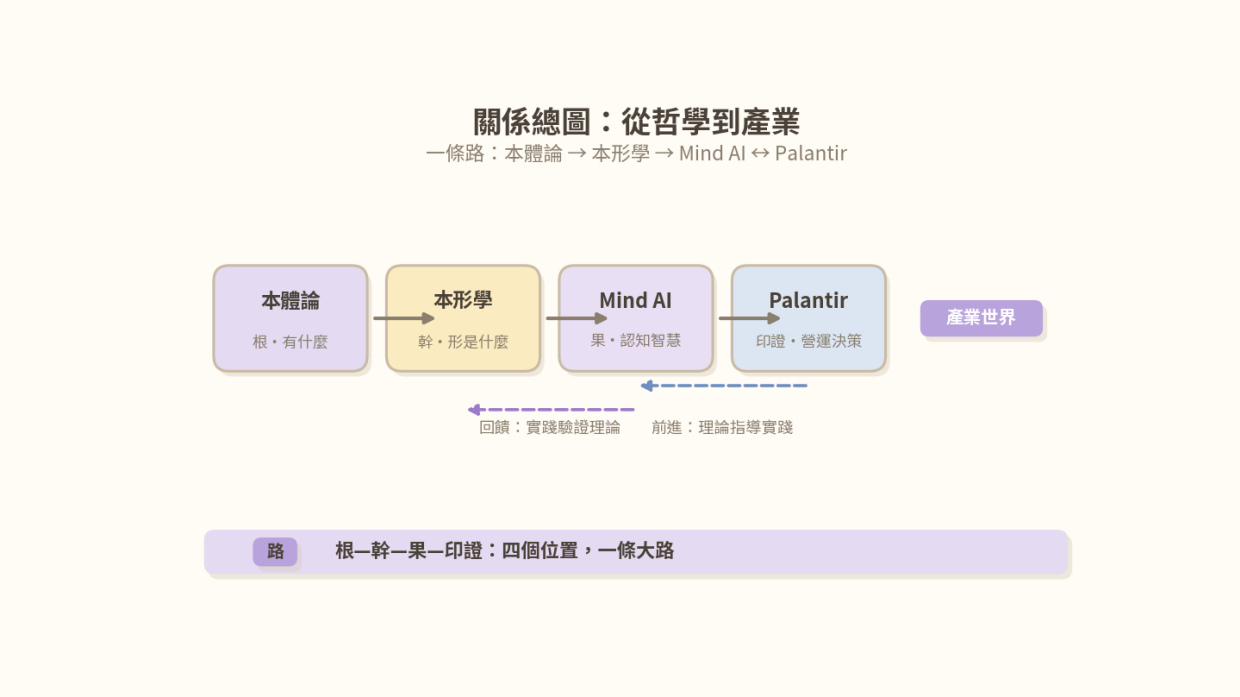


圖 7-2　關係總圖：從哲學到產業

這張圖也是本書書名的完整展開：「Palantir 與本形學的關係」= **印證關係**（Palantir 印證形的工程走得通）+ **互補關係**（理論深度補工程、工程閉環補理論）+ **對讀關係**（同一座山的兩條路）+ **應用關係**（準確使用方法雙向適用）。

7.3　AGI 三階段與 Palantir 的位置

Mind AI 的願景分三階段：**知識統一**（建立統一知識表示）、**思維統一**（建立統一推理與思考）、**智慧統一**（整合知識、思維、記憶、學習與創造）。



圖 7-3　AGI 三階段與 Palantir 的位置

Palantir 的位置很清楚：它把**第一階段**在企業範圍內走到了產業級——企業知識被形化成 Ontology；它也站在**第二階段**的入口——AIP 把推理與決策帶進營運迴路。Mind AI 要走完全程：讓形的智慧不止服務一個企業的營運，而能跨域統一、自我演化——從知識統一走向思維統一，從思維統一走向智慧統一。

階段	任務	Mind AI 的角色	Palantir 的位置
知識統一	統一知識表示	形庫・形集合表記	企業知識已形化（Ontology）
思維統一	統一推理與思考	函式庫・中樞推理	AIP 推理進營運迴路（入口）
智慧統一	知識・思維・記憶・學習・創造	兩庫一中樞一迴路全程	閉環為智慧提供營運土壤

【專業專欄 C6】治理・權限・稽核的形學讀法

企業導入最重的題目常是治理：誰能看、誰能改、改了之後誰負責。形學讀法：權限是 **( ) 容器的守門規則**（id(C) 的存取邊界）、稽核是**時間本形的痕跡**（每次函式執行留下的形進形出記錄）、法規遵循是 **[ ] 刻度的外部約束**（維度的合法範圍）。

把治理寫成三種補足的延伸，治理文件就不再是一堆條文，而是模型的一部分：跟著形走、跟著版本走、跟著四問卡走。Palantir 的 audit 能力與形學的可複核主張，在這裡完全會師。

本篇金句

- 體給結構、用給動作、準給複核——三個字裝下全書。
- 根—幹—果—印證：一條大路，雙向回饋。
- Palantir 站穩知識統一的企業版；Mind AI 走向三階段全程。

練習 E07　架構整合

① 不看書，畫出體—用—準總架構圖，並標出 Mind AI 與 Palantir 的位置。

② 用「印證、互補、對讀、應用」四個詞，各寫一句話說明本書的關係觀。

③ AGI 三階段中，Palantir 已走到哪裡？你的判準是什麼？

第八篇　內容完整方案 + 框架完整方案

本篇把全書轉成可執行的方案：內容怎麼編、框架怎麼搭、八週怎麼走、情境怎麼選、形庫怎麼建、驗收怎麼過。這是「內容與框架的完整方案」的落點。

本篇地圖

8.1 目標與雙軌 ｜ 8.2 八大模組 ｜ 8.3 學練用教建．八週 ｜ 8.4 情境選路

8.5 建庫與驗收 ｜ 8.6 教學推廣 ｜ 8.7 總結

讀完本篇，你會拿到：可教、可練、可建的完整方案。

8.1　方案目標與雙軌讀者

方案目標有三：**一、可教**——任何講師照模組能開課；**二、可練**——任何團隊照八週能上手；**三、可建**——任何組織照四階段能建起自己的形庫。雙軌讀者與本書一致：主文給決策者與顧問，專業專欄給架構師與工程師。

讀者	建議路徑	重點模組
決策者 / 顧問	前言 → 一 → 三 → 五 → 八	對讀、評析、方案
架構師 / 工程師	二 → 三 → 六 → 七 → 專業專欄	骨幹、對讀、導入、架構
講師 / 教育者	全書 + 附錄 B 速查卡	八週路線、練習與答案
研究者	一 → 二 → 三 → 五 → 七	關係敘事、理論深度

8.2　內容模組規劃：M1–M8

八大模組對應全書八篇，可拆可合：企業內訓取 **M3–M6**（對讀、互補、評析、導入），師資培訓取全八模組，一日工作坊取 **M2 + M6**（骨幹 + 導入）。

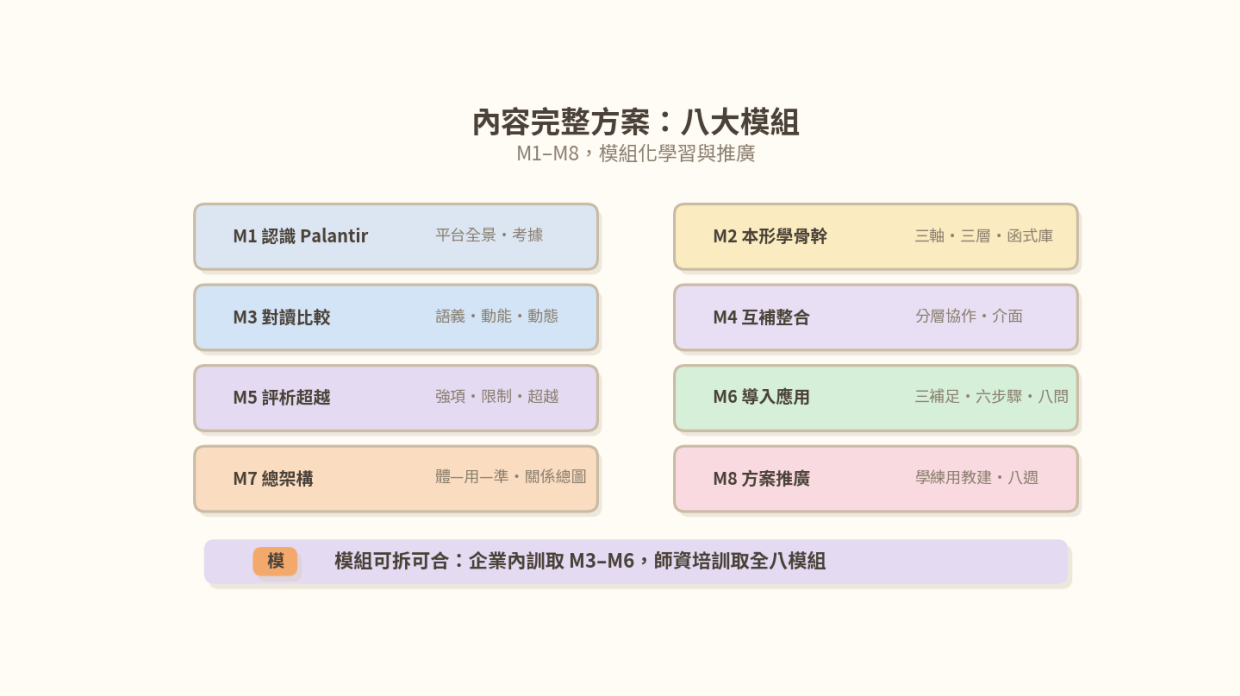


圖 8-1　八大模組：M1–M8

每個模組的交付件都是「一概念一圖一例一練習」：概念講透、圖解到位、案例落地、練習過關。這是粉彩教學法的核心紀律，也是本書圖文密度的由來。

8.3　框架方案：學練用教建・八週路線

框架採五字訣：**學**（骨幹與對讀）、**練**（四問卡與六步驟）、**用**（選一個情境走全程）、**教**（講給同儕聽）、**建**（形庫入門與驗收）。八週路線把五字訣排成課表：



圖 8-2　學練用教建・八週路線

每週的交付件列清楚，路線才走得踏實——學練用教建，週週有產出：

週次	主題	交付件
W1–2	學：骨幹 + 對讀	讀書筆記 + 一張對讀表（六面向）
W3–4	練：四問卡 + 六步驟	三張四問卡 + 一次六步驟演練底稿
W5	用：情境走全程	一個情境的完整形化報告
W6	教：講給同儕聽	一份教材 + 一次同儕教學
W7–8	建：形庫入門 + 驗收	形庫雛形 + 八問驗收表

八週只是起步——學練用教建是循環不是終點。建議每季重跑一次後半段（用→教→建），讓形庫隨業務長大。

8.4　情境選路

不是所有情境都走同一條路。選路原則：**先認處境的形，再挑方法**——要判斷「一物是什麼」走空間本形（三軸 + 形集合）；要「做一件事」走時間本形（挑函式 + 四問卡）；要「證明對不對」走準確使用（六步驟 + 八問）。

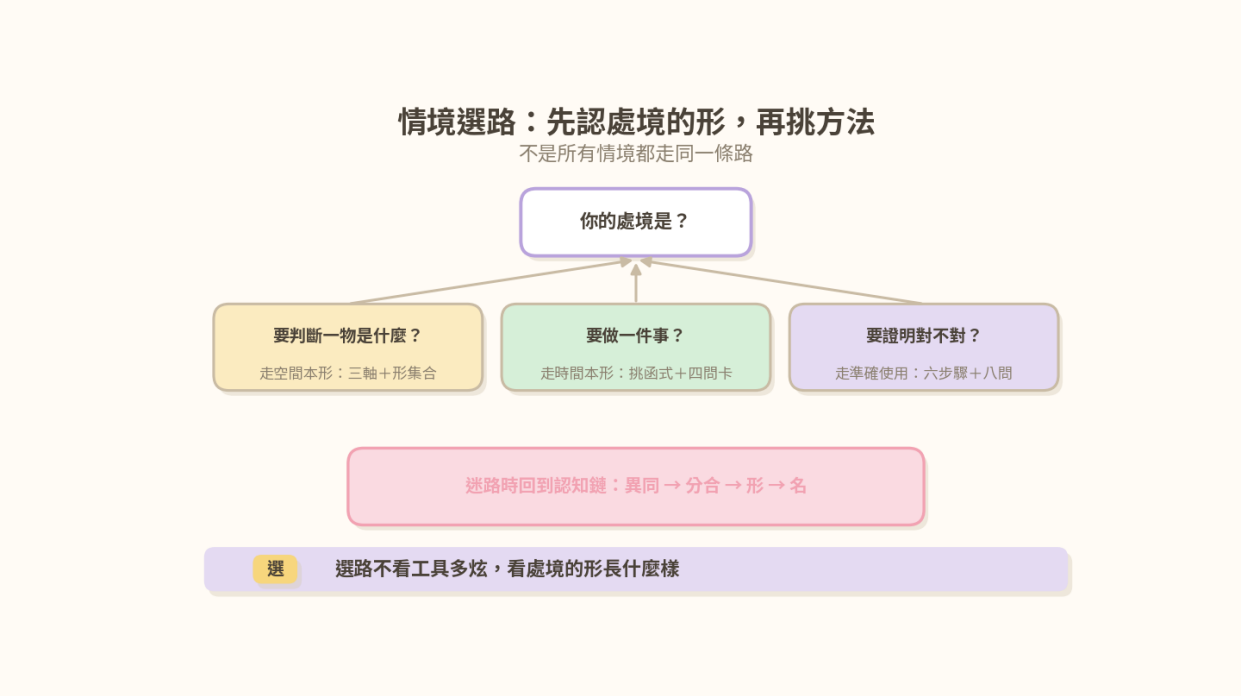


圖 8-3　情境選路：先認處境的形

迷路時回到認知鏈：異同 → 分合 → 形 → 名。這條鏈是萬用的導航——不知道走哪條路時，多半是「形還沒認明」，而不是「方法不夠多」。

8.5　建庫四階段與驗收標準

形庫不是一天建成的。四階段：**認形**（把手上東西認明、命名）→ **建模**（形集合 + 四問卡入庫）→ **上環**（接決策迴路、開始寫回）→ **演化**（持續學習、重構重組）。



圖 8-4　建庫四階段與驗收標準

驗收標準三條，缺一不收：**每一個形都過三層檢查、每一個函式都有四問卡、每次決策都可稽核**。三條都過，這個形庫才算是「準」的。做成驗收表長這樣：

驗收項	檢查方法	通過標準
形過三層	抽樣走 J=J_C∧J_B∧J_T	抽樣 100% 通過，不過者列整改
函式有四問卡	盤點行動型 × 卡片	覆蓋率 100%，卡片欄位無空白
決策可稽核	抽查決策留痕	每次執行可回放形進形出

【專業專欄 C8】從試點到量產：導入路線圖

大規模導入忌「一步到位」。形學推薦三段路：**試點**（挑一個高痛感、可度量的流程，六週完成一次全程形化）、**擴點**（複製方法到三個流程，同時立命名規則與判準表）、**量產**（建形庫治理節奏——版本化、季重構、八問抽查）。

每段的門檻都用八問把關：試點過八問才准擴點，擴點過八問才能量產。這樣長出來的形庫，不怕換人、不怕換工具——因為「準」在方法裡，不在個人記憶裡。

8.6　教學推廣與下一步

方案最後一哩是推廣。教學推廣建議三條並進：**一日開課**——以八大模組開班，主文與專業

專欄分軌授課；**二曰共創**——與導入組織合寫案例，把形化報告變成教材；**三曰立標**——以八問與三條驗收標準做公開評核，讓「準」成為業界看得懂的門檻。

本書是關係敘事的第一步。下一步的地圖已經畫好：把第三篇的對讀表擴成**跨平台對讀系列**（同尺量各家）、把第六篇的方法做成**工作底稿模板庫**、把第八篇的方案落成**認證與師資體系**。每一條路都遵守同一條紀律——**準 = 可複核的準**。路很長，尺在手上。

8.7　總結：一句話收束

回到開頭。本形學的任務是「把形看清楚、轉成顯學、實踐化為 Mind AI」；本書多做了一步——**把形的尺拿去量 Palantir，量出印證、量出互補、量出超越點，也量出一套可執行的方案**。

本篇金句

- 對讀：語義↔空間、動能↔時間、動態↔演化——同構互證。
- 互補：認知智慧層 × 營運決策層——兩端給智慧，中段給力量。
- 超越：表記、判準、演化——補上認知的形。
- 導入：三種補足 + 六步驟 + 四問卡 + 八問——準 = 可複核的準。
- 方案：M1–M8 + 學練用教建 + 建庫四階段——可教、可練、可建。

把形看清楚，轉成顯學，實踐化為 Mind AI——這就是全書的一句話。

【專業專欄 C7】形庫治理與資料品質

形庫上線後的日常運作，比建庫更難：形會長大、判準會鬆動、命名會漂移。形學的治理三件套：**版本化**（形集合與四問卡隨模型版本走）、**定期重構**（remove 三級重審、開放位盤點）、**八問抽查**（每季抽樣走八問）。

資料品質問題在形學裡幾乎都能歸因到三層：品質事故 = J 過了但世界變了（不變性破了）、資料漂移 = [ ] 刻度失準、主體混亂 = id(C) 治理鬆動。對症下藥，比再買一套清洗工具實在。

練習 E08　方案設計

① 為你的組織排一份「八週路線」變體，標出每週的產出物。

② 用情境選路，為三個不同處境各挑一條路，並說明理由。

③ 建庫四階段中，你的組織現在在哪一階段？下一步是什麼？

練習 E09　綜合實作

① 選一個真實業務流程，從頭到尾做一次形化：認明形 → 寫形集合 → 選行動型 → 填四問卡 → 六步驟證明 → 八問驗收。

② 為上述流程寫一頁「關係說明」：它在 Palantir 式平台裡如何運作？Mind AI 式的形庫能補什麼？

③ 用五種誤用警示自查一遍，寫出三條修正承諾。

附錄 A　術語對照表

左欄為本形學術語，中欄為 Palantir 對讀術語，右欄為一般讀者易懂說明。書中「形」一律指 Type。

本形學	Palantir（對讀）	一句話說明
形（Type）	Ontology 概念 / Object Type	認得出來、可命名的東西
單位形（Unit Type）	Object Type	形的基本單位 = 形集合
形集合 {部件,(內容),[類別]}	Object 模型	形的表記法
空間本形（名詞・體）	semantic 語義元素	它是什麼
時間本形（動詞・用）	kinetic 動能元素	它會做什麼
生成與演化	dynamic 動態元素	它會變成什麼
[ ] 屬性軸	Property	維度 × 刻度
{ } 物料清單 / remove 三級	組成・依賴（schema）	拆下來還認得自己嗎
( ) 容器・id(C)・不變性	Interface・身份	它還是它嗎
函式 op : Type → Type	Action Type / Function	輸入一形、產出一形
函式四問卡	（無對應・形學補充）	函式的身份證
三層判斷 J=J_C∧J_B∧J_T	權限・稽核規則	可複核的判準
∩(T) 開放位	（無對應・形學補充）	形的邊界會學習
形庫	Ontology 實例資料	存形的地方
準確使用方法	治理・驗收實務（近似）	把準做成工程
Mind AI	Palantir 平台（對讀座標）	把形實踐化的平台

附錄 B　速查卡

B-1　對讀速查（一頁）

問句	翻成 Palantir 語	翻成本形學語
它由什麼組成？	Object 模型 · Properties	{ } 物料清單 · remove 三級
它是什麼類別？	Object Type · 分類	[ ] 屬性軸 · ∩(T) 歸類
它怎麼變、怎麼動？	Actions · Functions · Triggers	時間本形 · 函式四問卡
怎麼算做對了？	權限 · audit · human validation	三層判斷 · 八問
決策怎麼落地？	Writeback · systems of action	產出形回到世界
怎麼越用越準？	capture decisions · learning	持續學習 · 自我演化

B-2　八問勾選（可複印）

八問檢查清單

□ ① 整體認明了嗎？　□ ⑤ 判準推理走過了嗎？

□ ② 三軸都描述了嗎？　□ ⑥ 三層檢查通過了嗎？

□ ③ 形集合寫全了嗎？　□ ⑦ 四問卡填好了嗎？

□ ④ 命題選定了嗎？　□ ⑧ 誤用對照看過了嗎？

八問全過，才叫「準確使用」。專案名稱：＿＿＿＿＿　日期：＿＿＿＿　檢查人：＿＿＿＿

B-3　空白模板：函式四問卡 + 形集合卡（可複印）

函式四問卡（空白）	填寫
名稱	＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
輸入形	＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
產出形	＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
判準	＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

形集合卡 (空白)	填寫
形的名稱	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
部件 { }	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
內容 ( )	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
類別 [ ]	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
remove 三級	必要件：_ _ _　降級件：_ _ _　非必要件：_ _ _

附錄 C　練習參考答案

E01　平台速寫

① Gotham = 防務與情報（警報．地理空間分析．預測）；Foundry = 商業與民事政府的資料整合平台（Ontology 是心臟）；Apollo = 跨環境 CI/CD 軟體交付；AIP = 把 LLM 與代理綁上企業資料、邏輯、行動的 AI 平台。

② semantic 語義元素答「是什麼」；kinetic 動能元素答「會做什麼」；dynamic 動態元素答「會變成什麼」。

③ 資料、邏輯、行動系統。「人可驗證」= 判準在人：機器可提形，人守三層檢查——這是可稽核、可信任的前提。

E02　骨幹速寫

① {杯把, 杯底, 杯蓋, 杯身, (咖啡), [白色]}——部件四件、內容 (咖啡) 可替換、類別 [白色] 給刻度。

② J_C 查身份不變（容器）、J_B 查結構正確（BOM/remove 三級）、J_T 查歸類正確（∩(T)）。少一層則判斷不成立：可能認錯物、拆錯件或歸錯類。

③ 名稱：倒水；輸入形：{壺, 水}；產出形：{杯, 裝水的杯}；判準：不灑、不溢、杯身份不變（三層檢查）。

E03　對讀填表

① Object Type↔單位形（都是可複用的形）；Property↔[ ]（都是維度刻度）；Link↔形關係（都是歸屬對照）；Action Type↔函式（都是可複用運作）；Writeback↔產出形回世界（都是閉環落地）。

② 決策沉澱成新形入庫：用得越多、形庫越厚、決策越準——即體用合一的飛輪。

③ 參考思路（餐飲）：物件型 = 菜色、桌台、訂單；行動型 = 出餐、併桌。對讀：菜色↔單位形 {品項,(客製),[類別]}；出餐↔函式 {訂單}→{出餐單}。

E04　互補設計

① Mind AI 站認知智慧層（形庫與推理），Palantir 站營運決策層（物件與行動迴路）——同在實踐層、分工不同。

② Mind AI 強項 = 兩端（形庫、學習沉澱）；Palantir 強項 = 中段（建模、決策、行動的工程閉環）。

③ 診斷口徑：名字是否各叫各的（id(C)）、拆解是否有判準（remove）、決策是否可稽核（三層檢查）。三條修法 = 三種補足 + 命名規則 + 驗收八問。

E05　評析練習

① 例：供應鏈閉環——資料（庫存）→決策（補貨）→行動（下單）→回饋（到貨）循環；對應形學「動作產出新形、形支撐動作」的飛輪。

②「有形無學」= 做得出模型卻說不清形的定義與判準，知識停在個人直覺。可教可複核才能規模化、才能不因人而散。

③ F(T) 守住形的本質特徵，∩(T) 開放位接納新成員——跨域統一要的正是邊界會學習的形；封閉分類樹則每遇新域就要重畫。

E06　補足練習

① 例（課程）：[ ] 規則 = 學分刻度、時數邊界；( ) 身份 = 課號 id(C) 唯一、課綱不變性；{ } 結構 = 必修（必要件）、選修（降級件）、旁聽（非必要件）。

② 斷航情境下 remove 三級推演：航線是必要件，斷航 = 必要件損失→不可放行，結論由「降額放行」變為「改派或延後」。

③ 審批 Approve：名稱 = 審批；輸入形 = {申請單, 證據}；產出形 = {核准單或駁回單}；判準 = 權限合規．金額限額．可稽核。

E07　架構整合

① 參考圖 7-1：體（空間本形）- 用（時間本形）- 準（準確使用方法），落點 Mind AI × Palantir。

② 印證 = Palantir 證明形的工程走得通；互補 = 理論補工程、工程補理論；對讀 = 同一座山兩條路；應用 = 準確使用方法雙向適用。

③ 已走穩第一階段（企業知識形化為 Ontology）、進入第二階段入口（AIP 的推理決策迴路）。判準：知識是否統一表示、推理是否進營運閉環。

E08　方案設計

① 產出物參考：W1–2 讀書筆記 + 對讀表；W3–4 三張四問卡 + 一次六步驟演練；W5 一個情境完整形化報告；W6 一次同儕教學；W7–8 形庫雛形 + 八問驗收表。

② 判斷「是什麼」→空間本形；「做一件事」→時間本形；「證明對錯」→六步驟 + 八問。理由都從「處境的形長什麼樣」出發。

③ 依四階段自評（認形→建模→上環→演化），下一步=下一階段的交付件（命名表 / 形集合 + 四問卡 / writeback 串接 / 重構節奏）。

E09　綜合實作

①②③ 為開放實作題。驗收以八問 + 三條驗收標準為準：形過三層、函式有四問卡、決策可稽核；誤用自查至少覆蓋五種誤讀中的三種，修正承諾需可執行、可檢查。

附錄 D　圖表索引

全書圖解一覽，方便授課與複核時定位。圖號依篇章排序；顏色分工：黃 = 屬性、橘 = 組成、藍 = 容器、綠 = 時間、紫 = 總結、粉 = 誤用。

篇章	圖號	內容
前言	圖 0-1	本書任務：一座橋、四個面向
篇一．認識 Palantir	圖 1-1 ~ 1-4	公司速寫．四大平台．Ontology 三元素．AIP 三連結
篇二．本形學骨幹	圖 2-1 ~ 2-6	認知鏈．三軸．形集合．三層判斷．形進形出．體用準
篇三．對讀比較	圖 3-1 ~ 3-10	登山路．語義．動能．動態．總表．深度．案例．三問．收束
篇四．互補整合	圖 4-1 ~ 4-5	分層定位．架構對接．閉環分工．整合情境．前後對照
篇五．評析超越	圖 5-1 ~ 5-6	三強項．有形無學．表記缺位．開放位．超越．誤用
篇六．導入應用	圖 6-1 ~ 6-6	三種補足．六步驟．示範．四問卡．八問．誤用對照
篇七．總架構	圖 7-1 ~ 7-3	體用準．關係總圖．AGI 三階段
篇八．完整方案	圖 8-1 ~ 8-4	八大模組．八週路線．情境選路．建庫驗收

SS